

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS CANOAS
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO

FERNANDO MACHADO GAMBA

**DownFast - Plataforma Web para Download de
Vídeos do Youtube**

Canoas, dezembro de 2021

FERNANDO MACHADO GAMBA

**DownFast - Plataforma Web para Download de
Vídeos do Youtube**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito parcial para
obtenção do grau de Técnico em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul –
Campus Canoas.

Prof(a). Dr(a). Carla Odete Balestro Silva

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer especialmente meus pais Márcia e Eduardo, meu irmão Henrique, e meus avós Adão, Gladis, Falconere e Luiza que sempre apoiaram minhas escolhas e me permitiram tempo para estudar e programar com tranquilidade. A meus colegas do IF que me ajudaram e deram dicas para melhorar a aplicação. Aos meus 4 pets, que me ofereceram conforto e lazer em meio a códigos e mais códigos. E por último, à professora Carla, que me guiou e me ajudou a superar todas as dificuldades encontradas no caminho.

RESUMO

O presente trabalho traz como tema principal a necessidade do download e do uso de vídeos e músicas do Youtube entre as mais diversas profissões do mundo. Nesse sentido, tal necessidade aliada à dificuldade de encontrar aplicações seguras e confiáveis no mercado culminou na implementação do DownFast, uma plataforma web que facilita e agiliza o processo de baixar arquivos audiovisuais. Sendo assim, por meio dessa aplicação, usuários podem pesquisar por vários links ou nomes de vídeos, além de criar e pesquisar por playlists de outros usuários. Para o estudo do problema foi realizada pesquisa de abordagem qualitativa, através de pesquisas e leituras em sites, e formulário disponibilizado para potenciais usuários. Para diferenciar a plataforma de outras já existentes, foi feita uma pesquisa de trabalhos relacionados. Todos os dados coletados foram utilizados para definir os requisitos e as funcionalidades do projeto. A partir dessa análise, passou-se a utilizar a linguagem UML na modelagem e projeção do sistema. Posteriormente, foram definidas as tecnologias e ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento da aplicação, sendo elas: o NodeJS com TypeScript na implementação do servidor e HTML, CSS, TypeScript e ReactJS para a parte do cliente. Iniciou-se então a implementação e a programação da plataforma, seguindo todos os requisitos pré-estabelecidos. Por fim, com o sistema já concluído, foram realizados testes e validações da plataforma com usuários, e foi disponibilizado um formulário para saber a opinião dos testantes em relação ao sistema. Os testes levaram a melhorias que tornaram a aplicação ainda mais intuitiva para seu usuário final. Por fim, a validação levou à conclusão de que a plataforma cumpre com seu objetivo definido e que está pronta para ser utilizada.

Palavras-Chave: Download de vídeos e músicas. Agilização do processo. Plataforma web.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Sobre aplicações para baixar vídeos da internet	12
Figura 2- Sobre redes sociais para download de vídeos	12
Figura 3- Captura de tela da tela ‘Home’ do software “Videoder”	17
Figura 4 - Captura de tela da tela ‘Downloads’ do software “Videoder”	18
Figura 5- Captura de tela da tela principal do software “YT1s”	18
Figura 6 - Captura de tela da tela de cadastro do software “SnapTube”	19
Figura 7- Captura de tela da tela principal do software “SnapTube”	20
Figura 8 - Captura de tela de histórico do software “SnapTube”	20
Figura 9 - Captura de tela de histórico do software “SnapTube”	21
Figura 10 - Captura de tela de download de um vídeo do software “SnapTube”	21
Figura 11- Captura de tela de download de um vídeo do software “SnapTube”	22
Figura 12 - Captura de tela de download de um vídeo do software “SnapTube”	22
Figura 13 - Captura de tela do “Instagram”.	23
Figura 14 - Captura de tela do “Instagram”.	23
Figura 15 – Diagrama de Casos de Uso	30
Figura 16 – Diagrama Entidade-Relacionamento	31
Figura 17 – Autenticação (Login)	33
Figura 18 – Autenticação (Cadastro)	34
Figura 19 - Autenticação (Recuperar Senha)	35
Figura 20 –Gerenciar Perfil (Editar)	36
Figura 21 –Gerenciar Perfil (Excluir)	37
Figura 22- Adicionar Vídeo (URL)	38
Figura 23 - Adicionar Vídeo (Nome)	38
Figura 24 - Adicionar Vídeo (Arquivo)	39
Figura 25 – Baixar Todos Vídeos	40
Figura 26 - Baixar um Vídeo	40
Figura 27 – Gerenciar Minha Playlists (Editar)	42
Figura 28– Gerenciar Minha Playlists (Excluir)	43
Figura 29 – Localizar Playlists	44
Figura 30 - Gerenciar Todas Playlists	45
Figura 31 - Gerenciar Todos Usuários	45
Figura 32 – [T001] Tela de Cadastro	47
Figura 33 – [T002] Tela de Login	48
Figura 34 – [T002] Tela de Login (Recuperar Senha)	48
Figura 35 – [T003] Tela ‘Home’	49
Figura 36 - Menu Lateral	50
Figura 37 - Pesquisa por Nomes	50

Figura 38 - Vídeos Encontrados no Youtube	51
Figura 39 - Inserir Arquivos	51
Figura 40 - Formato Válido do Arquivo	52
Figura 41 - Lista de Vídeos Inseridos	52
Figura 42 - Download dos Vídeos	53
Figura 43 - Janela Criação de Playlist	53
Figura 44 - Janela Adicionar à Playlist	54
Figura 45 - [T004] Tela 'Library'	54
Figura 46 - Editar Playlist	55
Figura 47 - [T005] Tela 'Feed'	55
Figura 48 - Visualizar Playlist	56
Figura 49 - [T006] Tela 'Settings'	56
Figura 50 - Janela Alterar Senha	57
Figura 51 - Editar Perfil	57
Figura 52 - Janela Confirmação	58
Figura 53 - [T007] Tela 'Playlists'	58
Figura 54 - Janela Ver Vídeos da Playlist	59
Figura 55 - [T008] Tela 'Usuários'	59
Figura 56 - Código para baixar vídeos	60
Figura 57 - Código para baixar vídeos	61
Figura 58 - Tela alterada	63
Figura 59 - Formulário de Testes	63
Figura 60 - Formulário de Testes	64

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Comparação entre trabalhos relacionados e a proposta	24
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
DJ	<i>Disc Jockey</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i> (Linguagem de marcação de hipertexto)
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
IDE	<i>Integrated Development Environment</i>
JS	<i>JavaScript</i>
ORM	<i>Object Relational Mapper</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> (Localizador Uniforme de Recursos)
IFRS	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	13
1.2	PROPOSTA DE SOLUÇÃO	14
1.3	OBJETIVO	14
1.3.1	Objetivo Geral	14
1.3.2	Objetivos Específicos	14
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	15
2.1	APLICAÇÃO WEB	15
2.2	AMBIENTE VIRTUAL - YOUTUBE	15
2.3	DOWNLOAD DE VÍDEOS	15
2.4	POLÍTICA DO YOUTUBE	16
2.5	CREATIVE COMMONS E YOUTUBE LICENSE	17
2.6	TRABALHOS RELACIONADOS	17
2.6.1	Videoder	17
2.6.2	Yt1s	19
2.6.3	Snaptube	20
2.6.4	Análise dos trabalhos relacionados	25
3	METODOLOGIA	27
3.1	TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS ADOTADAS	28
4	MODELAGEM	30
4.1	DIAGRAMA DE CASOS DE USO	30
4.2	DIAGRAMAS ENTIDADE-RELACIONAMENTO	32
4.3	DIAGRAMAS DE ATIVIDADE	33
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	47
5.1	O SISTEMA	47
5.2	DOWNFAST	47

5.2.1	[T001] Tela de Cadastro de Usuários	47
5.2.2	[T002] Tela de Login de Usuários	48
5.2.3	[T003] Tela ‘Home’	50
5.2.4	[T004] Tela ‘Library’	55
5.2.5	[T005] Tela ‘Feed’	56
5.2.6	[T006] Tela ‘Settings’	57
5.2.7	[T007] Tela ‘Playlists’	59
5.2.8	[T008] Tela ‘Usuários’	60
5.3	DIFICULDADES ENFRENTADAS	61
5.3.1	Por que só funciona localhost?	61
5.3.2	Tentativas de solucionar o problema	61
5.3.3	Solução	63
5.4	TESTES	64
6	CONCLUSÃO	66
7	REFERÊNCIAS	68

1 INTRODUÇÃO

Com o advento da internet, as redes sociais estão crescendo cada vez mais, e com elas, o número de fotos, áudios e vídeos postados e compartilhados entre os usuários. Segundo pesquisa realizada pela Kantar Ibope Media, concluiu-se que 99% da população brasileira assistiu a vídeos em 2020, seja pela TV, plataformas de streaming, redes sociais, videochamadas, entre outras (KANTAR IBOPE MEDIA, 2021). O estudo também revelou que 80% da população consumiu vídeos de forma gratuita e online.

Entre as plataformas de streaming de vídeos, a mais famosa é o Youtube¹. De acordo com um site que oferece cursos sobre Marketing Digital, o Youtube possui mais de dois bilhões de usuários ativos mensais, e são assistidas cerca de um bilhão de horas de conteúdo por dia. (31 ESTATÍSTICAS, 2020.).

No entanto, apesar dos vídeos serem gratuitos e de fácil acesso, muitas vezes é preferível baixá-los ao invés de acessá-los. Isso se deve a diversos fatores. Entre eles, a não necessidade de conexão com a internet e a incerteza que o vídeo ficará no ar para sempre. Visto isso, verifica-se a necessidade de utilizar aplicações que convertam e baixem vídeos no computador dos usuários, em ambiente local.

Entre as principais finalidades de se baixar um vídeo estão:

- Os professores, quando precisam passar algum filme, documentário ou tutorial aos seus alunos;
- Os editores de vídeos, quando necessitam de alguma transição, efeito sonoro ou música;
- Os DJs, quando precisam baixar músicas e clipes para tocar em festas;
- Os estudantes, quando precisam apresentar algum trabalho ou editar algum vídeo para o colégio.

Segundo pesquisa realizada pelo autor desse projeto com usuários da internet por meio do Google Formulários, respondida por 130 pessoas, 86,2% já utilizou/utiliza alguma aplicação para baixar vídeos, como podemos ver na Figura 1.

¹ Disponível em: <<https://www.youtube.com>>

Figura 1- Sobre aplicações para baixar vídeos da internet



Fonte - Autoria própria(2021)

Além disso, a maioria dos vídeos são baixados do Youtube. Facebook, Instagram e Twitter ficam logo atrás, como podemos ver na Figura 2.

Figura 2- Sobre redes sociais para download de vídeos



Fonte - Autoria própria(2021)

A partir dessas respostas, é possível ter uma noção da necessidade e importância de se utilizar uma aplicação desse tipo.

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A maioria das aplicações existentes no mercado já atendem às necessidades dos usuários quando o objetivo é apenas baixar um pequeno número de arquivos audiovisuais². No entanto, quando há excesso na demanda, ou seja, uma lista numerosa de vídeos e/ou músicas para baixar, o processo, se manual, torna-se exaustivo, desgastante e extremamente lento.

A constatação desses problemas descritos acima surgiu de uma péssima experiência do autor desse projeto, quando na oportunidade, seu pai, até então DJ, o enviou uma lista com mais de 70 músicas para que ele baixasse e salvasse todas em um *pen drive*. Na ocasião, o processo levou cerca de 1 hora para ser concluído.

Além disso, não há a possibilidade de se criar playlists de vídeos e salvá-las caso o usuário precise ou queira baixar os arquivos novamente.

1.2 PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Contextualizado o problema, e aliando a experiência pessoal à formação como Técnico em Desenvolvimento de Sistemas no IFRS-Canoas, surgiu a ideia de desenvolver uma plataforma que permita a inserção de uma lista de links ou nomes de vídeos e/ou músicas, buscando-os no Youtube e facilitando e agilizando os downloads desses arquivos. Além disso, a ideia é também permitir a criação e compartilhamento de playlists entre usuários.

1.3 OBJETIVO

Após a análise do problema e a apresentação da proposta de solução foram traçados os objetivos abaixo descritos.

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web que auxilie e agilize o processo de baixar vídeos e músicas do Youtube e permita a criação e o gerenciamento de playlists.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Levantar requisitos para o embasamento do projeto;
- Definir as funcionalidades do sistema;
- Escolher as ferramentas e tecnologias a serem utilizadas;
- Modelar e implementar a plataforma;

² Detalhes sobre as aplicações disponíveis podem ser vistas no capítulo Trabalhos Relacionados

- Testar a plataforma;
- Documentar o processo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesse capítulo será retratada a fundamentação teórica utilizada como base para o desenvolvimento desse trabalho de conclusão.

2.1 APLICAÇÃO WEB

O presente sistema se trata de uma aplicação web para computadores, que de acordo Noleto (2020, on-line)

diz respeito a uma solução que é executada diretamente no browser (ou navegador), não sendo preciso realizar uma instalação na máquina do usuário. Pode-se, também, utilizar como definição “tudo aquilo que é processado em um servidor terceiro”. As plataformas de e-commerce e as redes sociais são alguns dos exemplos que se enquadram nesse perfil (NOLETO, 2020, on-line).

2.2 AMBIENTE VIRTUAL - YOUTUBE

A rede social Youtube foi fundada em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. Comprado em 2006 pela Google, o site permite o compartilhamento de vídeos e a interação entre os usuários (BRASIL ESCOLA, 2021c). Atualmente, é a plataforma de vídeos mais acessada do mundo e o segundo website mais visitado de toda a internet, contando com cerca de 2 bilhões de usuários mensais (TERRA, 2021).

Segundo Burgess e Green (2009, p.21), “como empresa de mídia, o YouTube é uma plataforma e um agregador de conteúdo, embora não seja uma produtora do conteúdo em si”. Para Bernadazzi e Vaz da Costa (2017),

a plataforma possibilita explorar diversas temáticas, gêneros e formatos, nos quais o produtor de conteúdo é o responsável pelas decisões do conteúdo, tempo de duração, formas de divulgação nas mídias sociais, colaboradores do canal, maneira de interagir com outros usuários (BERNADAZZI e VAZ DA COSTA, 2017, p. 150).

2.3 DOWNLOAD DE VÍDEOS

Apesar de todas as funcionalidades que o Youtube oferece, só é possível ter acesso a elas conectado a uma rede de internet. Isto é um problema quando há a necessidade de utilizar os vídeos para trabalho. De acordo com Pechi (2011), “prender a atenção dos estudantes, que estão cada vez mais conectados, não tem sido uma tarefa fácil para os educadores”. Nesse contexto, ela encoraja os professores a utilizarem vídeos do Youtube em sala de aula, pois estes oferecem conteúdos que servem como recursos didáticos para as discussões. Além disso, Almeida et al. diz que os vídeos educativos do Youtube mediam informações dinâmicas e interativas entre os sujeitos propiciando um maior envolvimento dos alunos com o conteúdo. (ALMEIDA et al., 2015)

Além da necessidade na área da educação, o download de vídeos também é muito útil para editores de vídeos, que precisam de efeitos sonoros e transições de vídeos, e para DJs, que precisam de músicas em seu repertório musical. Segundo o blog Hotmart, as transições de vídeos

também ajudam a trazer personalidade ao seu conteúdo. Ser adepto de determinado estilo pode criar personalidade e deixar seus vídeos com sua identidade. Por isso, seja ela simples ou com um pouco mais de detalhes, as transições são importantes para quem busca um conteúdo de qualidade” (HOTMART, 2020).

Levando em consideração esses fatos, conclui-se que o download de vídeos e músicas do Youtube de forma fácil e simples é de importância na vida das pessoas. Nesse caso, uma das alternativas é assinar o Youtube Premium, que permite salvar vídeos e playlists nos dispositivos para ouvi-los e assisti-los *offline*. (YOUTUBE, 2021c). No entanto, além do serviço possuir uma taxa mensal, os vídeos são apenas salvos no próprio aplicativo, e portanto não são realmente baixados no dispositivo. Por esse motivo, muitos usuários optam por baixar os vídeos em sites alternativos, causando certo medo e apreensão em relação à segurança do serviço.

2.4 POLÍTICA DO YOUTUBE

Apesar de existirem diversos sites e aplicações que auxiliam no download de vídeos do Youtube, isto é algo que vai contra as políticas da rede social.

Nos Termos de Serviço do Youtube (2021), há algumas restrições quanto ao uso do serviço não sendo permitido “acessar, reproduzir, fazer download, distribuir, transmitir, exibir, vender, licenciar, alterar, modificar ou usar de outra forma qualquer parte do Serviço ou qualquer Conteúdo, exceto [...] (b) mediante uma permissão prévia por escrito do Youtube e, se aplicável, dos respectivos detentores dos direitos” (YOUTUBE, 2021c).

Ainda segundo o Youtube (2021c), o proprietário do conteúdo é a pessoa ou organização que reivindica os vídeos e a plataforma utiliza por padrão as licenças Creative Commons (PRADO, 2016).

Visto isso, apesar de muitas pessoas utilizarem esse tipo de serviço, o download de vídeos do Youtube vai contra as diretrizes do site se não expressas pelo detentor dos direitos, no caso, os produtores de conteúdo. A situação se agrava se há o objetivo de lucrar a partir de publicidades, patrocínios ou promoções. Visto isso, conclui-se que a ilegalidade só se configura quando há o uso do conteúdo com fins lucrativos e sem a autorização do proprietário.

2.5 CREATIVE COMMONS E YOUTUBE LICENSE

Ao publicar um vídeo na plataforma Youtube, é possível escolher uma licença, entre elas a *Standard Youtube License* e a *Creative Commons License*. Uma licença ou autorização de uso é um conjunto de regras e restrições que permitem ao autor de uma obra mantê-la sob seus direitos autorais, garantindo a ela o acesso aos benefícios que advirem de suas criações.

Ao usar *Standard Youtube License*, a licença padrão do Youtube, ninguém pode usar seu vídeo para reproduzir em outro trabalho sem dar os devidos créditos (RICHARD BENNET, 2021).

Já a *Creative Commons License*, como diz o próprio site, “ajuda você a compartilhar legalmente seu conhecimento e criatividade para construir um mundo mais justo, acessível e inovador” (CREATIVE COMMONS, 2021c).

Ainda segundo o suporte do Google, - empresa dona do Youtube - as licenças Creative Commons

são uma forma padrão usada pelos criadores de conteúdo para autorizar que terceiros usem a obra deles. O YouTube permite que os criadores de conteúdo marquem os vídeos com uma licença CC BY da Creative Commons. Ao marcar seu vídeo com essa licença, você mantém seus direitos autorais. Outros criadores poderão reutilizar sua obra de acordo com os termos estipulados. (SUPORTE GOOGLE, 2021c).

A licença CC BY, a única das 6 licenças da Creative Commons liberada para uso no Youtube, permite

que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original. É a licença mais flexível de todas as licenças disponíveis. É recomendada para maximizar a disseminação e uso dos materiais licenciados (CREATIVE COMMONS, 2021c).

2.6 TRABALHOS RELACIONADOS

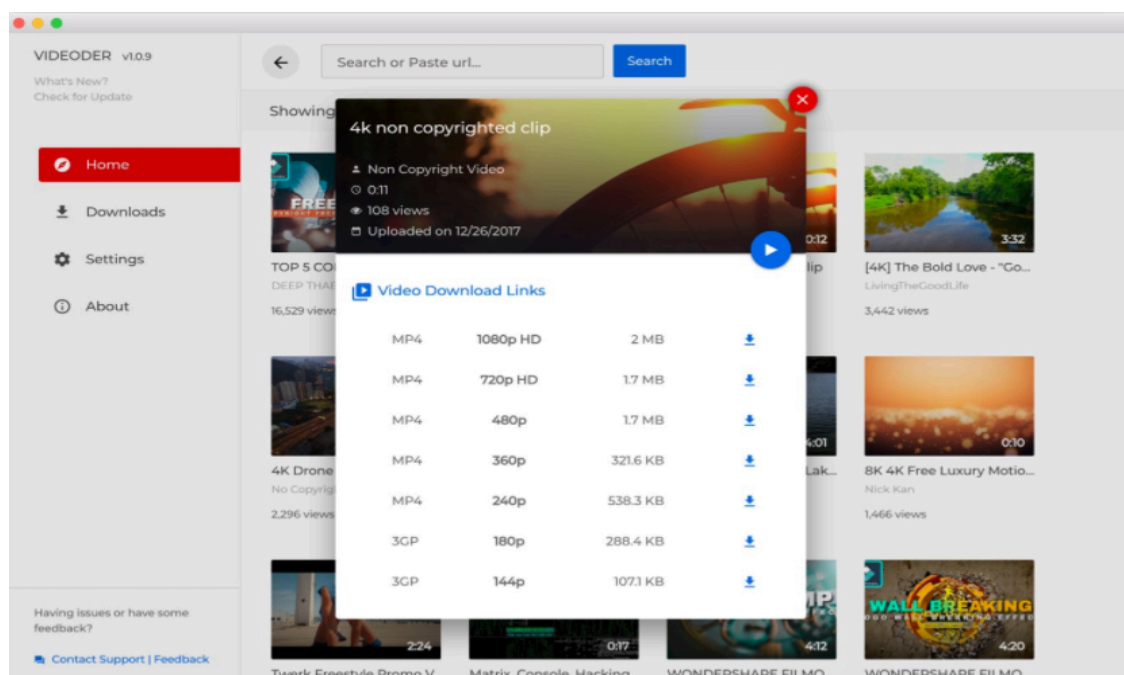
Para melhor estabelecer as funcionalidades da plataforma a ser desenvolvida, foi realizado uma pesquisa sobre outras plataformas/sites que ofereciam soluções parecidas.

2.6.1 Videoder

O Videoder é um aplicativo de download de vídeos disponível tanto para Desktop quanto para Android de forma totalmente gratuita. Desenvolvida pelos Indianos Rahul Verma e Surbhi Singla, a plataforma conta com uma interface muito agradável e simples, além de possuir 4 abas, sendo as mais importantes a “Home” e “Downloads”.

Na aba “Home” é onde os usuários podem pesquisar por vídeos, seja pelo nome ou URL, em mais de 50 sites diferentes. A plataforma ainda conta um sistema³ completo de busca interna, trazendo diversas informações sobre os vídeos escolhidos. Além disso, oferece as opções de fazer download em diferentes formatos, resoluções e tamanhos, como mostra a Figura 3.

Figura 3- Captura de tela da tela ‘Home’ do software “Videoder”

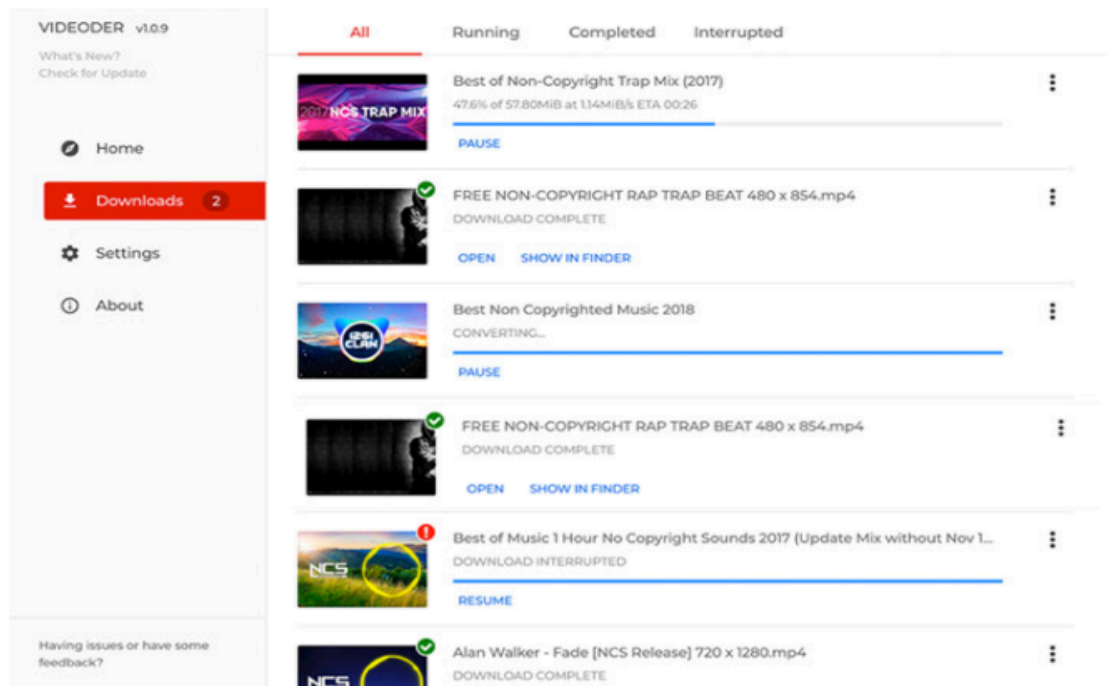


Fonte - Disponível em: <<https://www.videoder.com/pt/download>>. Acesso em 27 jul. 2021.

Já na aba “Downloads” indicada na Figura 4, é possível ver uma fila de todos os vídeos a baixar, já baixados ou interrompidos. O aplicativo permite adicionar vídeos em uma fila, os baixando automaticamente. No entanto, é preciso selecioná-los manualmente.

³ Opção de pesquisar vídeos pelo título dentro da própria plataforma

Figura 4 - Captura de tela da tela ‘Downloads’ do software “Videoder”



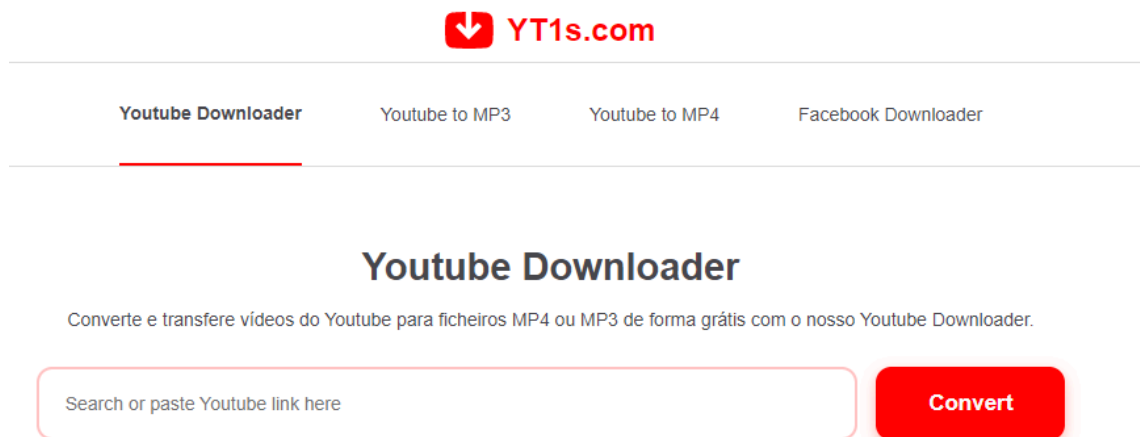
Fonte - Disponível em: <<https://www.videoder.com/pt/download>>. Acesso em 27 jul. 2021.

2.6.2 Yt1s

O yt1s é uma plataforma web que pode ser acessada pelo link “<https://yt1s.com/youtube-to-mp3/pt>”. Com uma interface bastante simples e agradável, como evidencia a Figura 5, o aplicativo permite fazer o download de vídeos apenas do Facebook e do Youtube, podendo ser escolhido o tamanho, resolução e formato.

Além disso, o site conta com um sistema de busca interna a vídeos do Youtube, é totalmente gratuito e não possui limite de downloads.

Figura 5- Captura de tela da tela principal do software “YT1s”



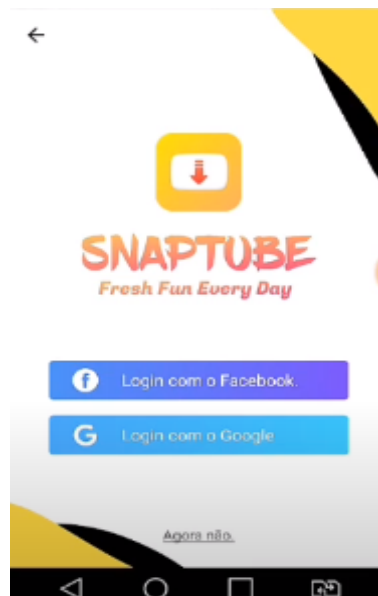
Fonte - Disponível em: <<https://yt1s.com/pt4/youtube-to-mp3>>. Acesso em 28 set. 2021.

2.6.3 Snaptube

O SnapTube é um aplicativo mobile gratuito desenvolvido em 2014. Suporta mais de 50 sites, incluindo Facebook, Instagram e Youtube e permite realizar o download de vídeos no celular em diferentes resoluções e formatos.

Entre todas as plataformas vistas, o SnapTube é a que mais se assemelha a uma rede social. Isso se deve ao fato de ser a única que permite cadastro e login (Figura 6), além de ser possível curtir e compartilhar vídeos e seguir ou ser seguido por outros usuários.

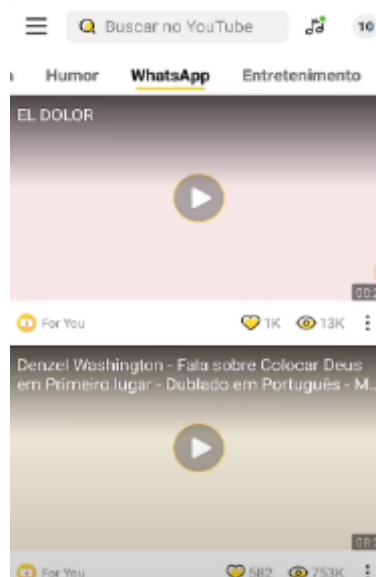
Figura 6 - Captura de tela da tela de cadastro do software “SnapTube”



Fonte - Disponível em: <<https://www.snaptubeapp.com/pt/>>. Acesso em 27 jul. 2021.

Na página principal, o aplicativo sugere alguns vídeos separados por gêneros, como humor, entretenimento e esportes, como mostrado na Figura 7.

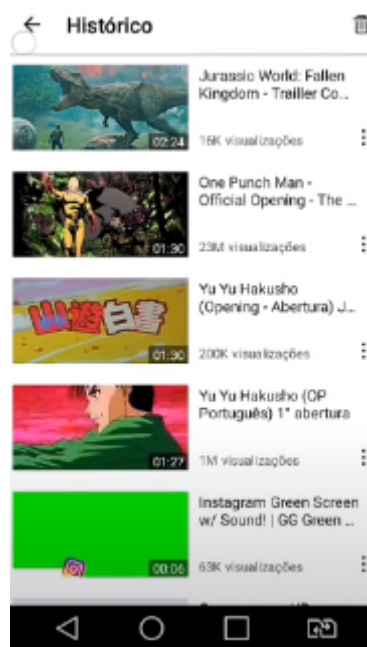
Figura 7- Captura de tela da tela principal do software “SnapTube”



Fonte - Disponível em: <<https://www.snaptubeapp.com/pt/>>. Acesso em 27 jul. 2021.

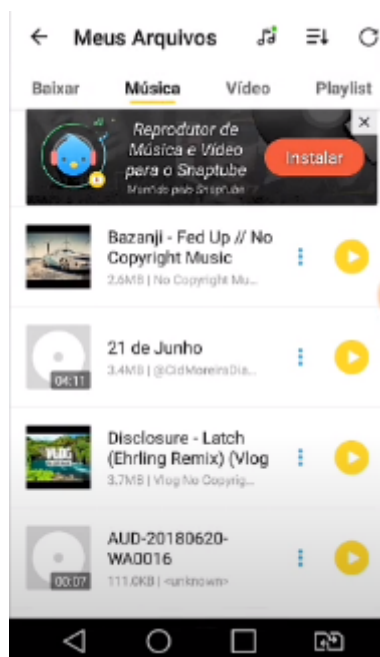
Também é possível ver o histórico de todos os vídeos e músicas pesquisados, curtidos ou baixados (Figuras 8 e 9).

Figura 8 - Captura de tela de histórico do software “SnapTube”



Fonte - Disponível em: <<https://www.snaptubeapp.com/pt/>>. Acesso em 27 jul. 2021.

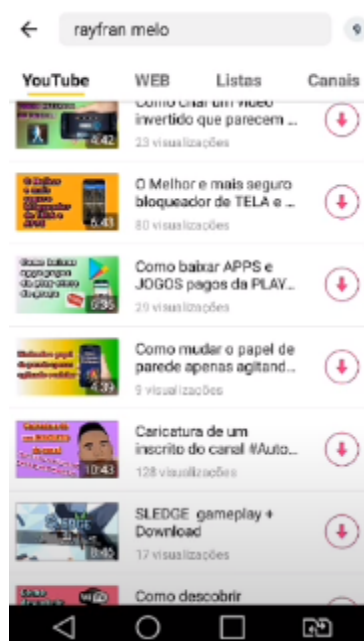
Figura 9 - Captura de tela de histórico do software “SnapTube”



Fonte - Disponível em: <<https://www.snaptubeapp.com/pt/>>. Acesso em 27 jul. 2021.

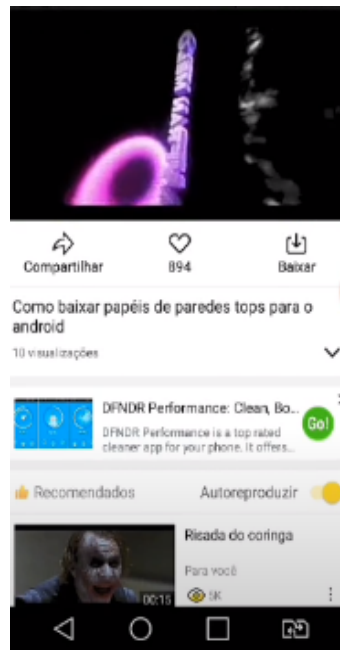
A plataforma conta com um sistema de busca interna bastante completo, e ainda permite ao usuário assistir aos vídeos sem precisar abrir o Youtube. Para realizar o download, basta clicar no botão baixar logo abaixo do vídeo, escolher o formato, a resolução, e confirmar. Tudo está demonstrado nas Figuras 10, 11 e 12.

Figura 10 - Captura de tela de download de um vídeo do software “SnapTube”



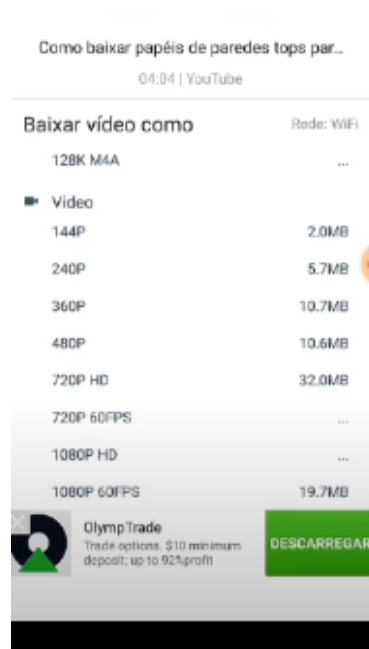
Fonte- Disponível em: <<https://www.snaptubeapp.com/pt/>>. Acesso em 27 jul. 2021

Figura 11- Captura de tela de download de um vídeo do software “SnapTube”



Fonte - Disponível em: <<https://www.snaptubeapp.com/pt/>>. Acesso em 27 jul. 2021

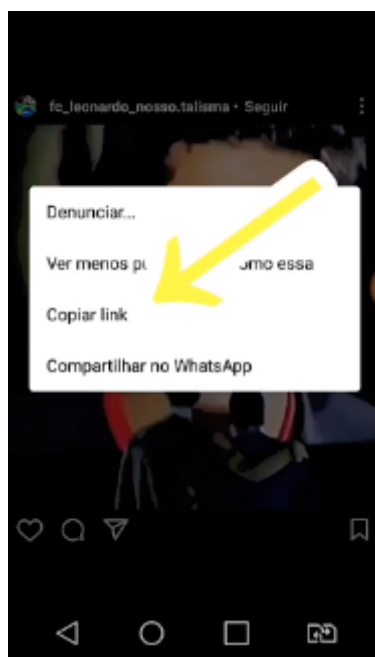
Figura 12 - Captura de tela de download de um vídeo do software “SnapTube”



Fonte - Disponível em: <<https://www.snaptubeapp.com/pt/>>. Acesso em 27 jul. 2021.

Uma funcionalidade muito útil e interessante que mostra nas Figuras 13 e 14 é o surgimento de uma notificação no canto inferior direito da tela, que funciona como um atalho, e redireciona direto para o SnapTube quando o usuário copia o link de algum vídeo em outra rede social.

Figura 13 - Captura de tela do “Instagram”.



Fonte - Disponível em: <<https://www.instagram.com>>. Acesso em 27 jul. 2021.

Figura 14 - Captura de tela do “Instagram”.



Fonte - Disponível em: <<https://www.instagram.com>>. Acesso em 27 jul. 2021.

No entanto, há um problema. Por não obedecer algumas regras da loja virtual, não é possível instalar o Snaptube de forma segura pela *Playstore*⁴. Para realizar o

⁴ É um serviço de distribuição digital de aplicativos, jogos, filmes, programas de televisão, músicas e livros para o sistema operacional Android, desenvolvido e operado pela Google

download da plataforma, é preciso acessar o site diretamente pelo browser e ainda desativar algumas opções de segurança do próprio dispositivo móvel, o que causa uma certa insegurança nos usuários.

2.6.4 Análise dos trabalhos relacionados

A tabela abaixo mostra as comparações de funcionalidades e ofertas entre as aplicações apresentadas. O grande diferencial entre o DownFast em relação às outras plataformas é o sistema de automatização e a possibilidade de se criar e salvar playlists.

Ao observar a Tabela 1, todas as aplicações são gratuitas. No entanto, apenas o Snaptube e o DownFast possuem um sistema de cadastro e login. A escolha por oferecer essa opção é uma consequência da ideia de criação e compartilhamento de playlists, que só seria possível com usuários cadastrados.

Além disso, o foco do DownFast é somente baixar vídeos da rede social Youtube, enquanto outras plataformas como Videoder e Snaptube suportam mais de 50 sites diferentes.

Em relação à plataforma, apenas o DownFast e o YT1s foram desenvolvidos para web. Essa escolha se deve ao fato de que não é preciso realizar o download do aplicativo no computador, assim economizando espaço na memória do dispositivo do usuário. Além disso, por ser web é muito mais fácil e rápido acessar o site.

Tabela 1 - Comparação entre trabalhos relacionados e a proposta

 Videoder  YT1s.com  Snaptube  DOWNFAST

Totalmente Gratuito	✓	✓	✓	✓
Sistema de Cadastro	✗	✗	✓	✓
Plataformas suportadas	+ 50	YOUTUBE FACEBOOK	+ 50	YOUTUBE
Inserção de uma lista de vídeos	✗	✗	✗	✓
	✗	✗	✗	✓

Criação e compartilhamento de playlists				
Plataforma	Desktop, Android	WEB	Android	WEB

Fonte – Autoria própria (2021)

3 METODOLOGIA

Segundo Prodanov e Freitas (2013), pesquisa “é entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem (princípio científico e educativo), sendo parte integrante de todo processo reconstrutivo de conhecimento” desenvolvida com a finalidade de “resolver problemas e solucionar dúvidas, mediante a utilização de procedimentos científicos” (BARROS; LEHFELD, 2000).

Tendo em vista a definição de Prodanov e Freitas (2013) conclui-se que este trabalho se trata de uma pesquisa com abordagem qualitativa :

[...] A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Tal pesquisa é descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 70);

Por fim, a metodologia utilizada é de natureza aplicada, com o objetivo de “gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos” (Prodanov e Freitas, 2013, p. 51), e objetivo exploratório, que visa “facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto.” (Prodanov e Freitas, 2013, p.52).

Os métodos e técnicas de pesquisa utilizadas foram inicialmente as experiências e problemas relatados pelo próprio autor deste projeto e a análise de aplicações semelhantes, que facilitaram a definição de algumas funcionalidades básicas. Posteriormente, foi disponibilizado um questionário Google Form fechado, respondido por 131 pessoas, sendo 113 usuários ativos deste tipo de aplicação.

Após o levantamento de requisitos, foi feita a modelagem do sistema utilizando UML (*Unified Modeling Language*) a partir dos diagramas de casos de uso, entidade-relacionamento e de atividades. Posteriormente, o sistema foi implementado utilizando as tecnologias HTML (*HyperText Markup Language*) para estruturação das páginas, CSS (*Cascading Style Sheets*) para estilização das páginas, TypeScript como linguagem de programação, e PostgreSQL como banco de dados.

Concluída a implementação, foi possível dar origem à fase de testes, com o objetivo de validar o sistema e realizar melhorias. Foi disponibilizado então o link do site seguido de um formulário para potenciais usuários da aplicação. A partir do feedback destes, foi possível realizar ajustes no design da aplicação e solucionar problemas que estavam ocorrendo.

3.1 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS ADOTADAS

Essa seção tratará das diversas tecnologias e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho.

Para a implementação da aplicação, foram utilizadas tecnologias bastante promissoras e atuais do mercado. Aliado ao prévio conhecimento do autor desse projeto, foram escolhidos para o desenvolvimento do *back-end*⁵ o node.js, um software de código aberto, multiplataforma, baseado no interpretador V8⁶ do Google e que permite a execução de códigos JavaScript fora de um navegador web (NODE.JS, 2021c). Como linguagem de programação, foi utilizado o TypeScript, “um superconjunto sintático estrito de JavaScript⁷ que adiciona tipagem estática opcional à linguagem” (TYPESCRIPT, 2021c). Uma das maiores vantagens do TypeScript é possibilitar que as IDEs⁸ (*Integrated Development Environment*) proporcionem um ambiente mais seguro, ao apontar erros enquanto o código é digitado pelo usuário (EQUIPE TOTVS, 2020).

Para o download de vídeos, foi utilizado o YTDL-NODE-CORE⁹, um módulo node.js que fornece uma API¹⁰ (*Application Programming Interface*) capaz de transformar vídeos do Youtube em *streams* legíveis, além de possibilitar a coleta de dados e informações sobre determinado vídeo. Segundo Santos (2018, on-line):

uma *stream* é uma forma de representar uma sequência de bits. Podem ser entendidas como coleções de dados, exatamente como arrays ou objetos, mas a diferença é que os dados em uma stream podem não estar disponíveis todos de uma vez, além disso, eles também não precisam utilizar a memória, ou seja, não é necessário que esses bits sejam armazenados na RAM (SANTOS, 2018, on-line).

Além disso, também foi utilizado a biblioteca socket.io, uma implementação em node para *websocket*, ou seja, uma forma de fazer comunicação em tempo real entre cliente e servidor (FARIA, 2017). O motivo para seu uso deve-se ao fato de que os arquivos não são baixados na hora, eles levam determinado tempo de acordo com seu

⁵ O servidor e o banco de dados que ajudam a fornecer as informações ao usuário de uma interface

⁶ Interpretador V8: é o interpretador JavaScript, também chamado de máquina virtual Javascript, desenvolvido pela Google e utilizado em seu navegador Google Chrome.

⁷ JavaScript: é uma linguagem de programação interpretada estruturada, de script em alto nível com tipagem dinâmica fraca e multiparadigma.

⁸ É uma ferramenta de desenvolvimento para editar o código, acessar um terminal, executar um script, debugar e compilar usando um único ambiente.

⁹ Pode ser acessado na página “<https://github.com/fent/node-ytdl-core>”.

¹⁰ API é uma aplicação que disponibiliza um conjunto de funções aos quais só podem ser acessados via programação

tamanho. Portanto, é necessária uma troca de dados a todo instante para saber exatamente em qual etapa do download o arquivo está e para mostrar o progresso.

Também foi utilizada a Youtube Data API¹¹, uma API fornecida pelo próprio Youtube. Com ela, é possível pesquisar por determinada quantidade de vídeos da plataforma através de uma palavra de busca inserida. Além disso, ela também permite a coleta de dados e informações sobre os vídeos, como por exemplo o tipo de licença, posteriormente utilizado para restringir o download de determinados arquivos audiovisuais.

Para a implementação do *front-end*¹², utilizou-se igualmente o node.js para o retorno das interfaces e a comunicação com a API, aliado ao React, uma biblioteca JavaScript de código aberto com foco em criar interfaces SPA¹³ de usuário em páginas web (REACT, 2021). Como no *back-end*, também foi utilizado o TypeScript em detrimento do JavaScript.

Na interface da aplicação foram utilizados o HTML, linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web (ALURA, 2021), e o CSS, linguagem de estilos responsável por separar a parte estrutural da aplicação da parte estética. (ALURA, 2021).

Por fim, para a implementação e gerenciamento do banco de dados foi escolhido o TypeORM, um ORM¹⁴ (*Object-relational mapping*) que pode ser utilizado em plataformas como o Node, e que possibilita o desenvolvimento tanto com JavaScript como com TypeScript. Como banco de dados, foi utilizado o PostgreSQL, um sistema gerenciador de banco de dados relacional, desenvolvido como projeto de código aberto. (POSTGRES, [s.d]).

Em relação às ferramentas adotadas, inicialmente foi utilizado o Astah Community¹⁵ em conjunto com o BR_Modelos¹⁶ para a diagramação e modelagem UML (*Unified Modeling Language*). Para design das interfaces e protótipos, foi utilizado o software Figma¹⁷. Além desses, o PGAdmin 4¹⁸ foi utilizado como interface para administração do banco de dados da API, que teve suas rotas testadas com o Insomnia¹⁹, aplicativo para testes baseado em requisições HTTP²⁰ (*HyperText Transfer*

¹¹ Disponível em: <https://developers.google.com/youtube/v3>.

¹² Interface gráfica do usuário de um site, por meio do uso de HTML, CSS e JavaScript, para que os usuários possam visualizar e interagir com aquele site.

¹³ Modo de desenvolvimento front-end que roda uma aplicação web em uma única página

¹⁴ ORM: técnica para conexão entre sistemas incompatíveis utilizando banco de dados relacionais

¹⁵ Software para modelagem de diagramas UML (Unified Modeling Language). Disponível em: <https://astah.net>.

¹⁶ Ferramenta de ensino para modelagem de dados e diagramas. Disponível em: <https://sourceforge.net/projects/brmodelo/>.

¹⁷ É um editor gráfico de vetor e prototipagem de projetos de design baseado principalmente no navegador web. Disponível em: <https://www.figma.com>.

¹⁸ É uma plataforma *open source* de administração e desenvolvimento para PostgreSQL e seus sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionados. Disponível em: <https://www.pgadmin.org/>.

¹⁹ Aplicativo para testes de APIs (Application Programming Interfaces) baseado em requisições HTTP (HyperText Transfer Protocol) utilizado na fase de desenvolvimento do back-end da aplicação. Disponível em: <https://insomnia.rest/>.

²⁰ HTTP: protocolo utilizado para a transferência de dados na internet.

Protocol). Por fim, o Github²¹ foi usado para o versionamento dos códigos da aplicação, escrita na ferramenta Visual Studio Code²².

²¹ Disponível em: <https://github.com/>.

²² É um editor de código otimizado para construção e depuração de aplicações modernas e de nuvem. Disponível em: <https://code.visualstudio.com>.

4 MODELAGEM

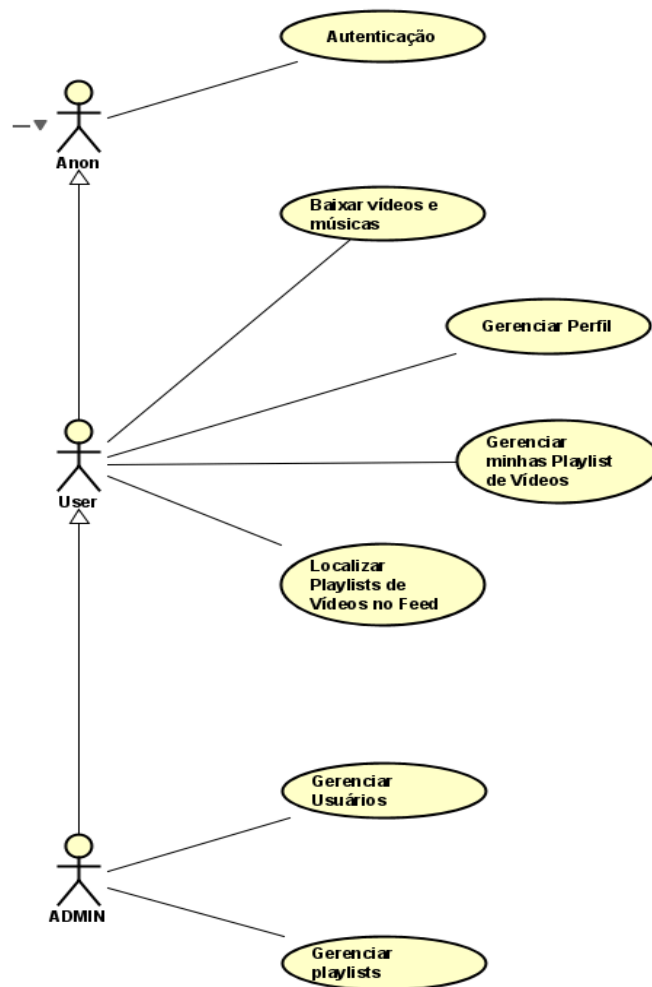
Segundo Espíndola (2021c, on-line), a modelagem do sistema para o desenvolvimento de um software se assemelha a um planejamento detalhado para se construir uma casa ou um prédio. Portanto, se trata de uma questão de arquitetura e ferramentas (ESPÍNDOLA, 2021c, on-line). Neste projeto, foi utilizado UML (*Unified Modeling Language*) para modelagem, que de acordo com Ventura (2019, on-line), é uma linguagem de notação expressa através de diagramas e ajuda muito na comunicação clara e objetiva entre as pessoas envolvidas no processo de produção (VENTURA, 2019, on-line).

Para modelagem foram utilizados os softwares o Astah Community - software para modelagem de diagramas UML, e o BR Modelos - ferramenta de ensino para modelagem de dados e diagramas.

4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso “especifica o comportamento de um sistema ou de parte de um sistema e é uma descrição de um conjunto de sequências de ações, incluindo variantes realizadas pelo sistema para produzir um resultado observável do valor de um ator.”(BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2012, p. 227).

Figura 15 – Diagrama de Casos de Uso



Fonte – Autoria própria(2021)

No diagrama representado na Figura 15 existem 3 atores: o usuário anônimo (ANON), o usuário autenticado (USER) e o administrador (ADMIN). O usuário anônimo pode apenas se autenticar, tornando-se o usuário autenticado. Este por sua vez, pode usufruir de todas as funcionalidades do site, como baixar vídeos e músicas, criar, gerenciar e pesquisar playlists e gerenciar o seu perfil. O administrador por sua vez, além de atuar como um usuário autenticado, também pode gerenciar todos os usuários e todas as playlists cadastrados na aplicação.

As especificações de cada um dos casos se encontram no Apêndice A.

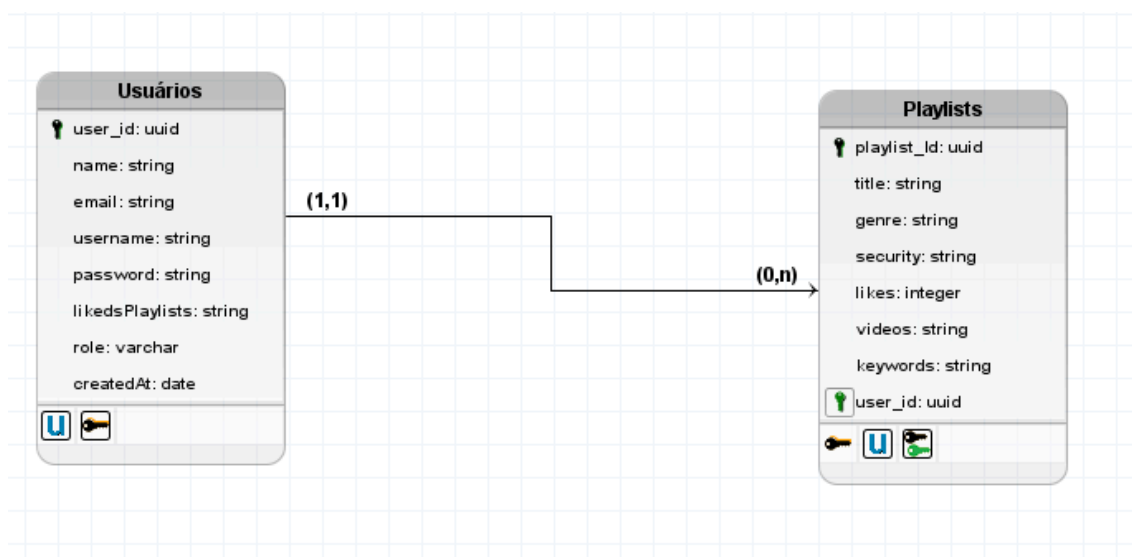
4.2 DIAGRAMAS ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Segundo Rodrigues (2014, on-line), o diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é definido como sendo:

Um modelo conceitual utilizado na Engenharia de Software para descrever os objetos (entidades) envolvidos em um domínio de negócios, com suas características (atributos) e como elas se relacionam entre si (relacionamentos). Em geral, este modelo representa de forma abstrata a estrutura que possuirá o banco de dados da aplicação (RODRIGUES, 2014, on-line).

Nesta seção o modelo DER referente ao presente trabalho é apresentado, conforme a Figura 16, elencando suas tabelas e relacionamentos, sendo elas responsáveis por armazenar dados sobre os usuários e suas playlists.

Figura 16 – Diagrama Entidade-Relacionamento



Fonte – Autoria própria(2021)

O modelo apresentado na Figura 16 inclui uma tabela denominada “Usuários” que é responsável por armazenar os dados básicos do usuário: id(*user_id*), nome(*name*), e-mail(*email*), username, senha(*password*), array de playlists favoritas(*likedsPlaylists*), cargo(*role*), e data de criação(*created_at*). Um usuário pode criar playlists e gerenciar seus dados na tabela “Playlists”. Entre os campos, estão id(*playlists_id*), título(*title*), gênero(*genre*), segurança(*security*), quantidade de likes(*likes*), array de vídeos(*videos*), array de *keywords*(*keywords*) e chave estrangeira do usuário(*user_id*).

Na tabela “Usuários”, o campo ‘*likedsPlaylists*’ é um array com todos os Ids de playlists que o usuário curtiu. Já o campo ‘*role*’, define quais funcionalidades a conta cadastrada pode acessar. Pode ser ‘*ROLE_USER*’ ou ‘*ROLE_ADMIN*’. O ‘*ROLE_ADMIN*’, além de acessar tudo que o ‘*ROLE_USER*’ acessa, também pode gerenciar todos os usuários e todas as playlists.

Na tabela 'Playlists', o campo 'security' define se a playlist será pública ou privada para os outros usuários, o campo 'genre' define o gênero da playlist, e o campo 'likes' define o número de usuários que curtiram.

4.3 DIAGRAMAS DE ATIVIDADE

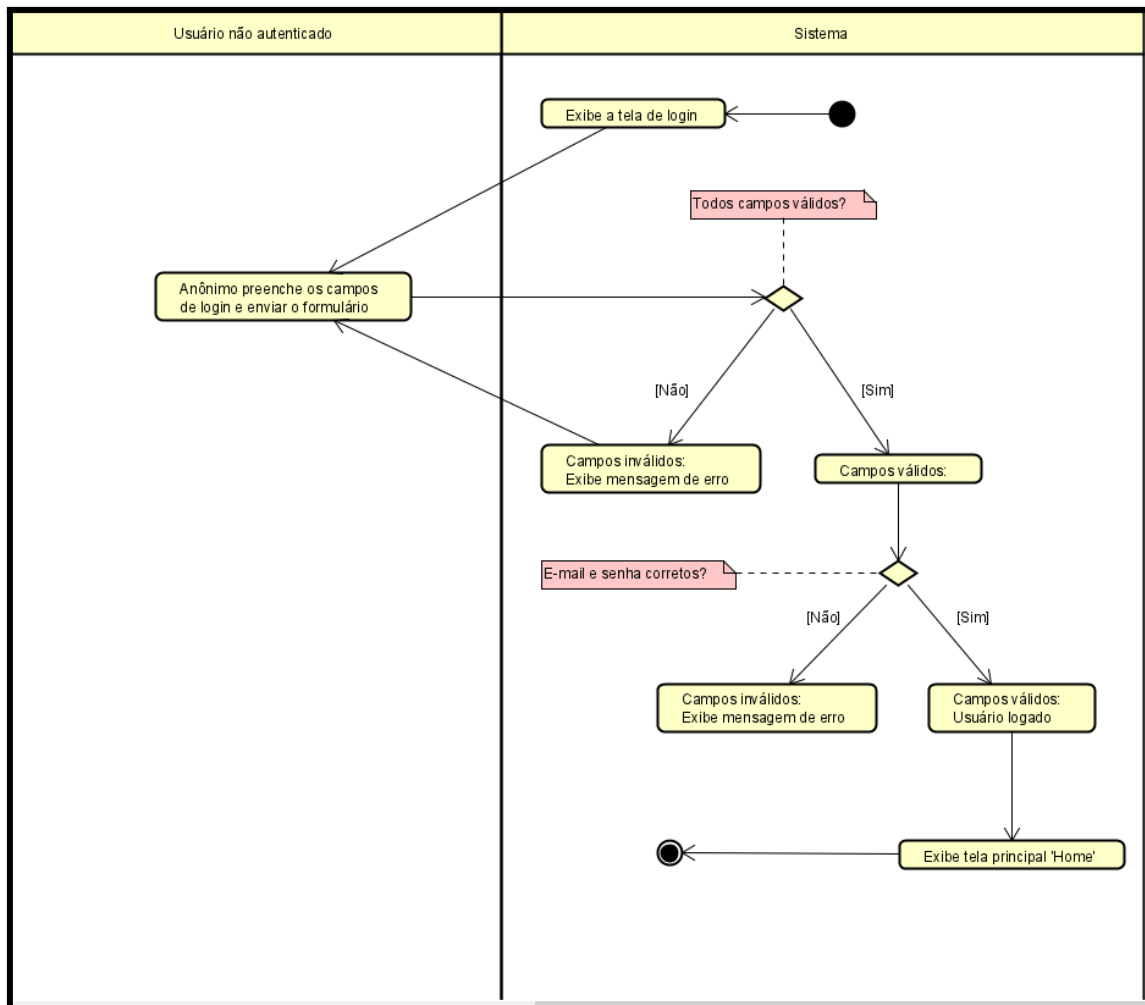
Segundo Booch, Rumbaugh e Jacobson (2012), os diagramas de atividades são:

[...] um dos cinco diagramas disponíveis na UML para a modelagem de aspectos dinâmicos de sistemas. Um diagrama de atividade é essencialmente um gráfico de fluxo, mostrando o fluxo de controle de uma atividade para outra. Ao contrário de um gráfico de fluxo tradicional, um diagrama de atividades mostra a concorrência, bem como as ramificações de controle (BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON, 2012, p. 268).

Nas imagens a seguir, são apresentados as principais rotinas da aplicação, tendo como base os casos de uso definidos anteriormente.

A autenticação, correspondente ao caso de uso CDU001, envolve os passos de *login* e cadastro no site. O fluxo de acesso ao site está ilustrado no diagrama da Figura 17. Ao tentar acessar o site sem estar logado, o usuário é redirecionado para a tela de *login*, apresentada na Figura 33. Este por sua vez, deve preencher os campos de *email* e *senha*, que são posteriormente validados pelo sistema. Caso os campos sejam válidos, o usuário recebe um *token* de acesso e é redirecionado para a página inicial 'Home', representada na Figura 35. Caso contrário, o erro ocorrido é informado e os dados de *login* são solicitados novamente.

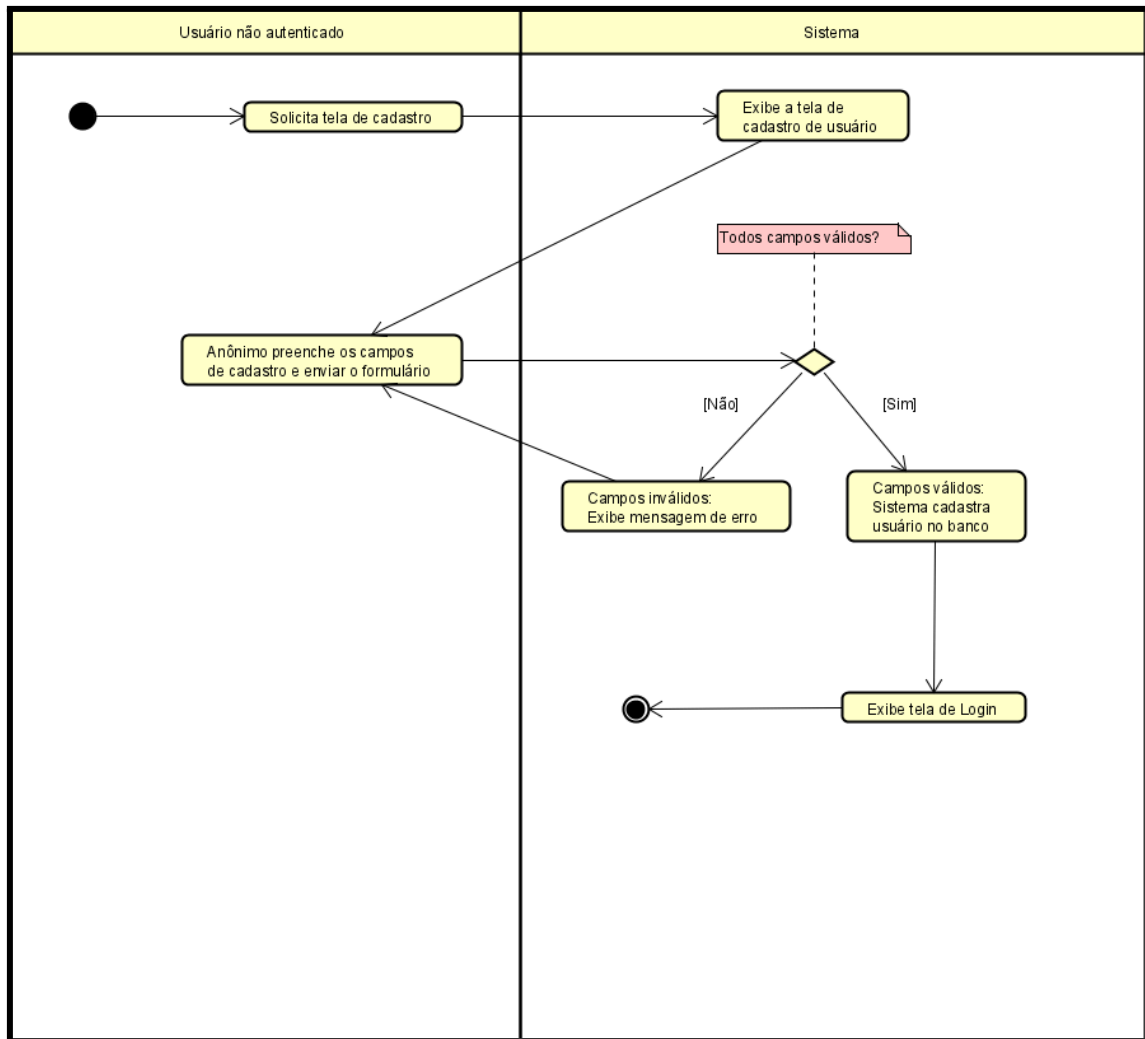
Figura 17 – Autenticação (Login)



Fonte – Autoria própria(2021)

Caso o usuário ainda não possua uma conta na aplicação, ele deve solicitar a tela de cadastro, indicada na Figura 32. O diagrama representado pela Figura 18 ilustra o processo de cadastro de uma nova conta. O usuário deve informar os campos necessários e solicitar o cadastro. O sistema então valida os dados, cria um novo usuário no banco de dados e redireciona o usuário para a tela de *login*. Caso os dados forem invalidados, o erro ocorrido é informado e os dados de cadastro são solicitados novamente.

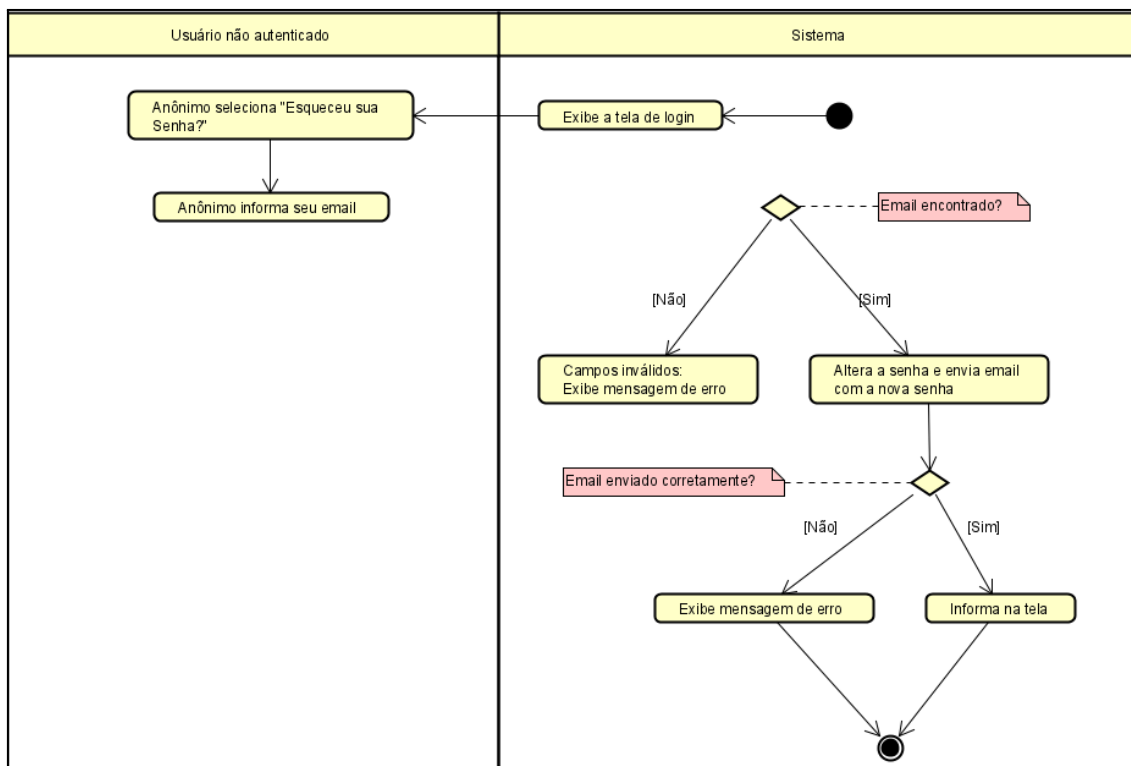
Figura 18 – Autenticação (Cadastro)



Fonte - Autoria Própria

Se o usuário esquecer sua senha, é possível recuperá-la. O diagrama representado pela Figura 19 ilustra o processo para recuperação de senha. O usuário deve selecionar a opção ‘Esqueceu sua Senha?’ e informar seu e-mail de cadastro. O sistema alterará a senha e enviará um e-mail para o usuário com a nova senha.

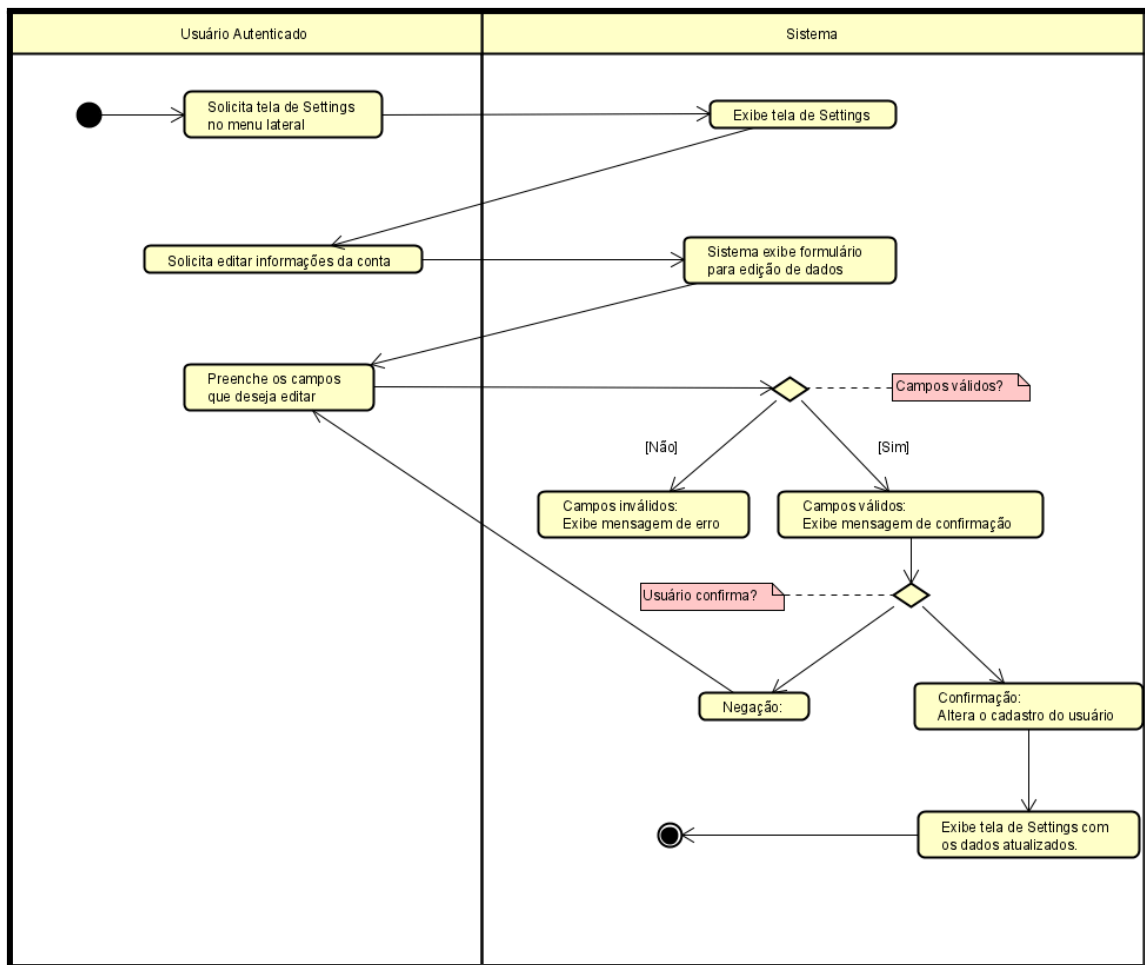
Figura 19 - Autenticação (Recuperar Senha)



Fonte - Autoria Própria

Caso o usuário necessite alterar algum dos seus dados, ele deve solicitar a tela de ‘Configurações’. Desse modo, as Figuras 20 e 21 exemplificam o fluxo de edição e exclusão da conta, descritas no CDU002. Em caso de edição, o usuário deve solicitar. Ele deve então preencher os campos que deseja atualizar, e o sistema valida e atualiza no banco de dados. Caso os dados sejam inválidos ou o usuário decida cancelar a operação, ele deverá solicitar a tela de edição novamente.

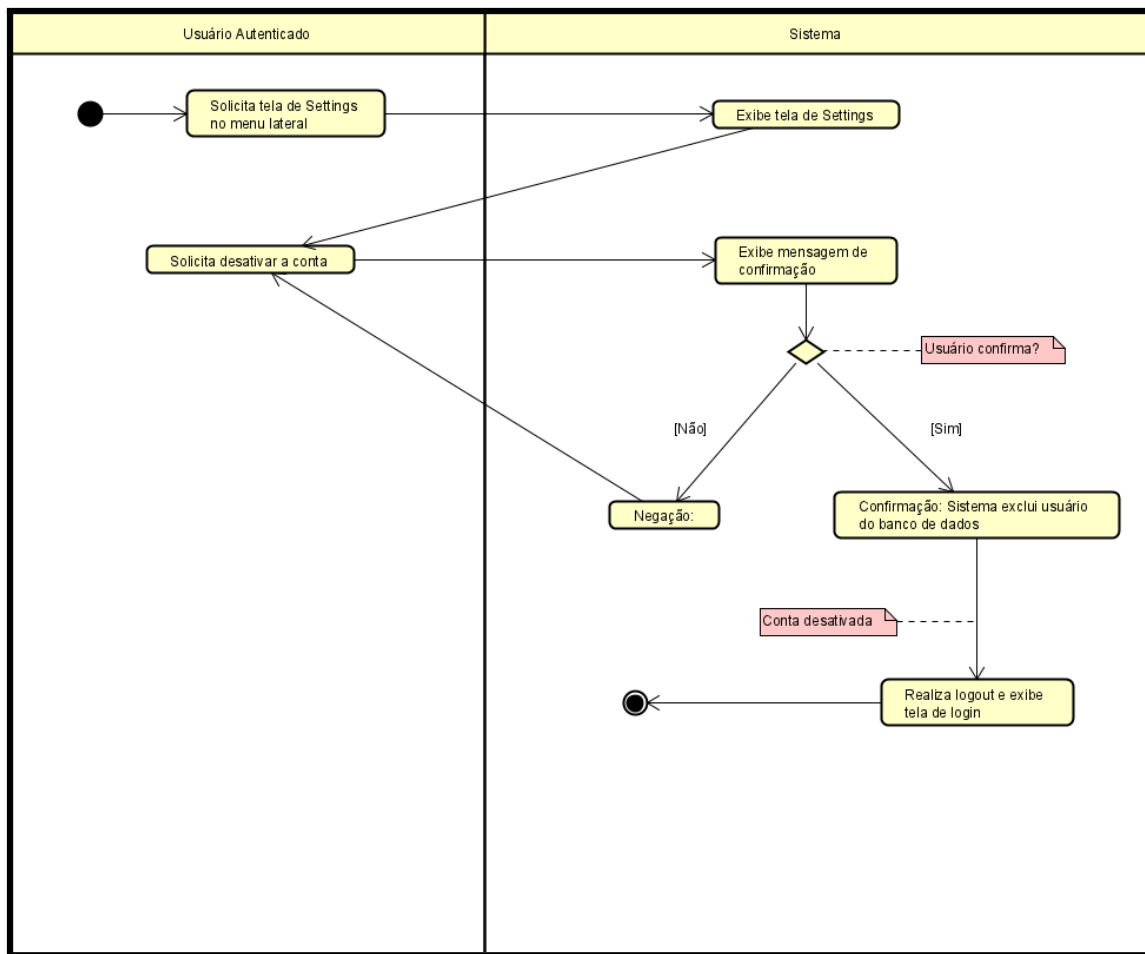
Figura 20 –Gerenciar Perfil (Editar)



Fonte - Autoria Própria

Tanto a edição quanto a exclusão do perfil devem ser confirmadas pelo usuário a fim de evitar erros. A Figura 21 trata do fluxo de exclusão da conta, solicitada através da rotina de edição pelo usuário.

Figura 21 –Gerenciar Perfil (Excluir)

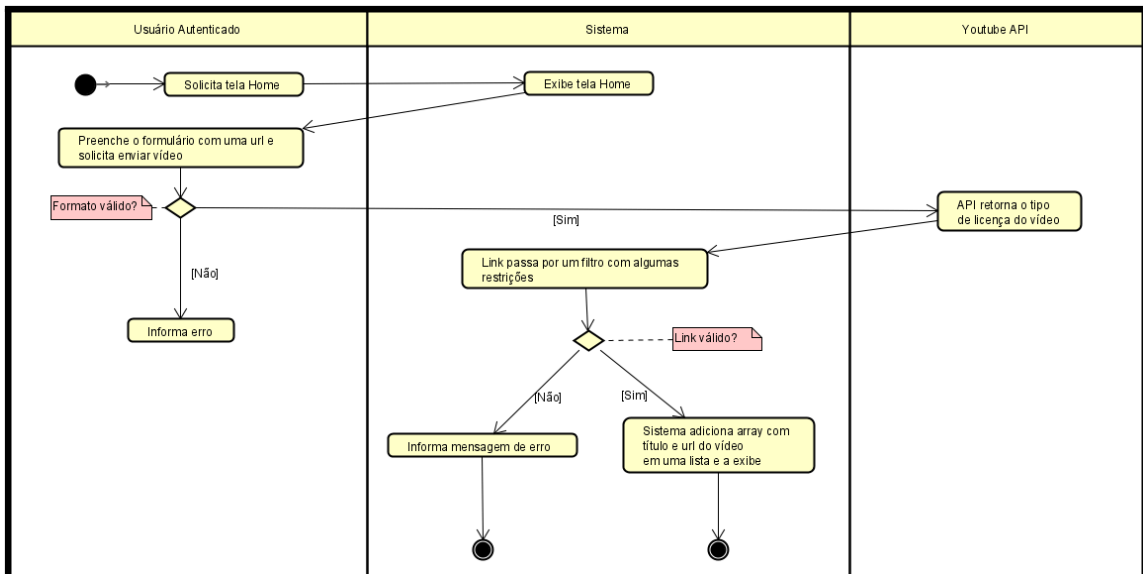


Fonte - Autoria Própria

Para realizar o download dos vídeos, o usuário deve primeiramente inseri-los em uma lista. Há 3 maneiras de fazer isso:

- 1) Inserindo a url do vídeo do Youtube, como mostra a Figura 22. Nesse caso, o vídeo passa por um filtro. Caso seja válido, é adicionado à lista. Caso seja inválido, é informada mensagem de erro ao usuário.

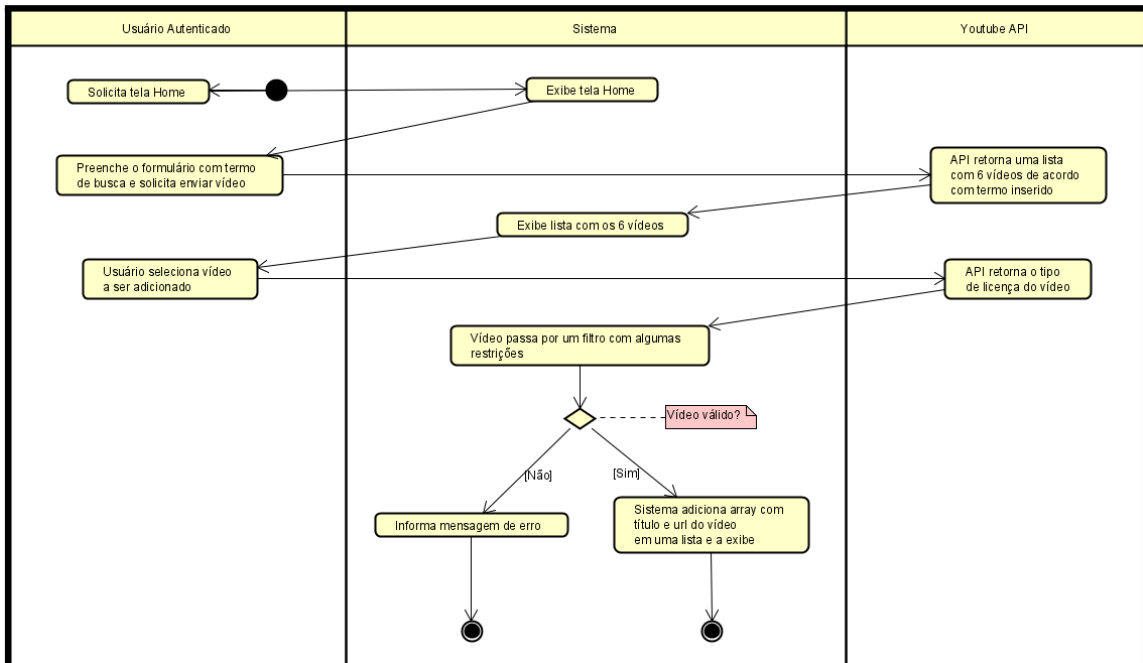
Figura 22- Adicionar Vídeo (URL)



Fonte - Autoria Própria

- 2) Pesquisando vídeo no sistema de busca interno do DownFast, como mostra a Figura 23. Nesse caso, o usuário informa um termo para busca, e o sistema informa uma lista com 6 vídeos buscados do Youtube, conforme a Figura 38. O usuário seleciona o vídeo, e este passa por um filtro. Caso seja válido, é adicionado à lista. Caso seja inválido, é informada mensagem de erro ao usuário.

Figura 23 - Adicionar Vídeo (Nome)

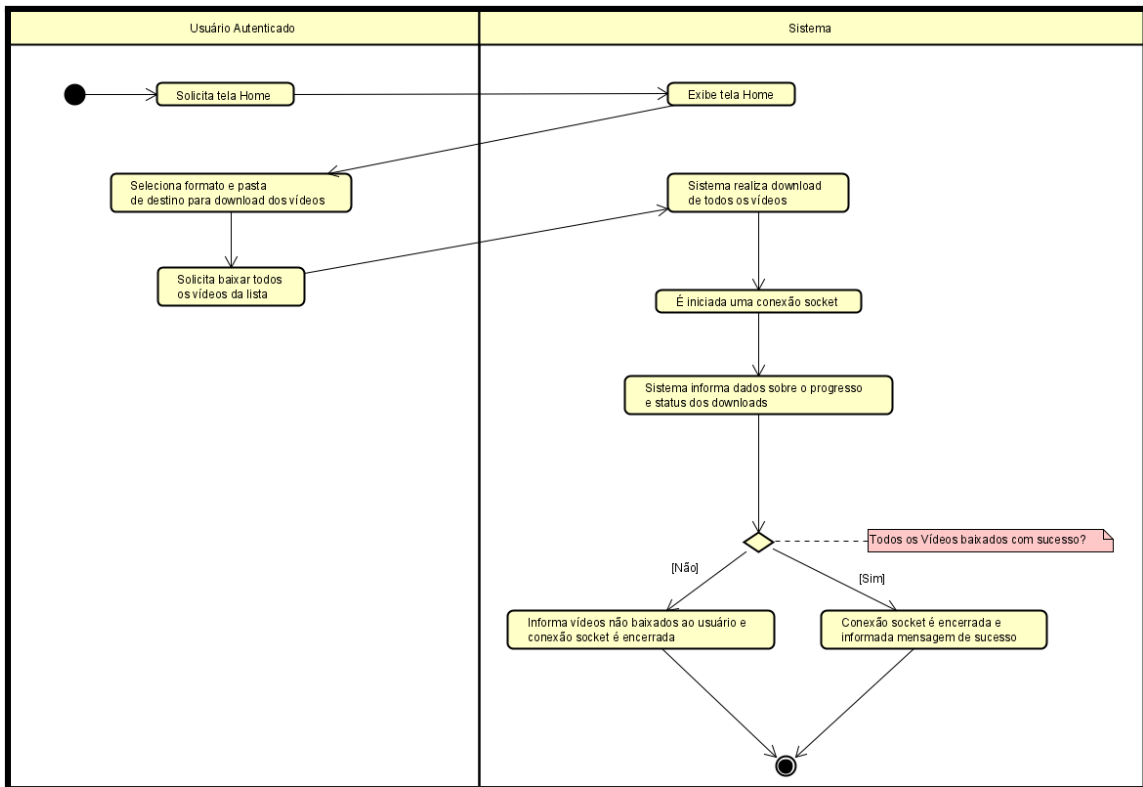


Fonte - Autoria Própria

- 3) Inserindo um arquivo de texto, como mostra a Figura 24. Nesse caso, o usuário deve inserir um arquivo de texto com links e/ou termos para busca. O sistema lê o arquivo e pode seguir por 3 caminhos. Caso esteja vazio, informa mensagem de erro. Caso haja links, o vídeo passa por um filtro. Caso haja termos de busca, o sistema retorna o primeiro vídeo encontrado no Youtube. Esses vídeos então passam por um filtro um de cada vez. Caso seja válido, é adicionado à lista. Caso seja inválido, é informada mensagem de erro ao usuário.

Fonte - Autoria Própria

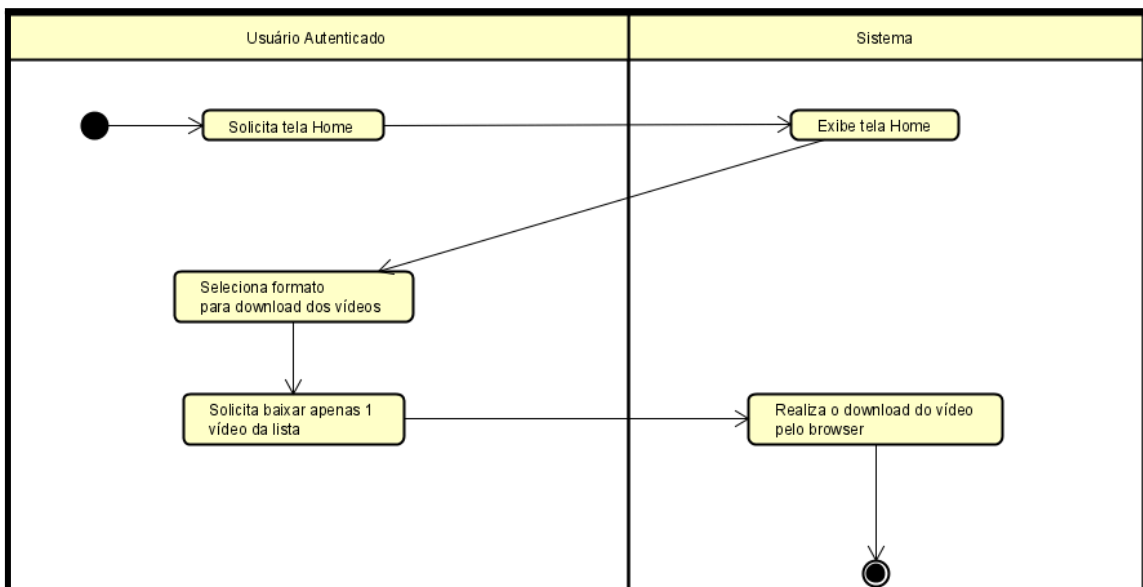
Figura 25 – Baixar Todos Vídeos



Fonte - Autoria Própria

Caso o usuário decida baixar apenas um vídeo, o fluxo está representado na Figura 26. O usuário deve informar o formato e o vídeo a ser baixado. O sistema realiza então o download pelo browser.

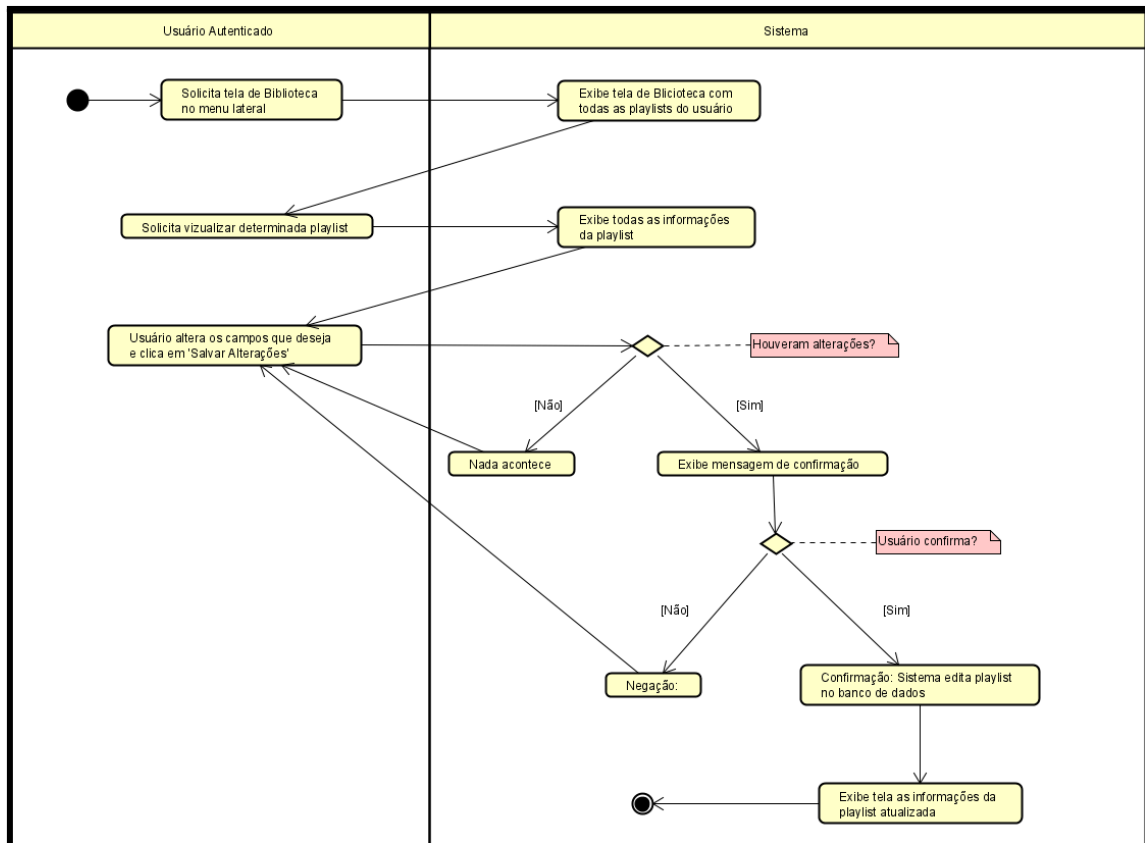
Figura 26 - Baixar um Vídeo



Fonte - Autoria Própria

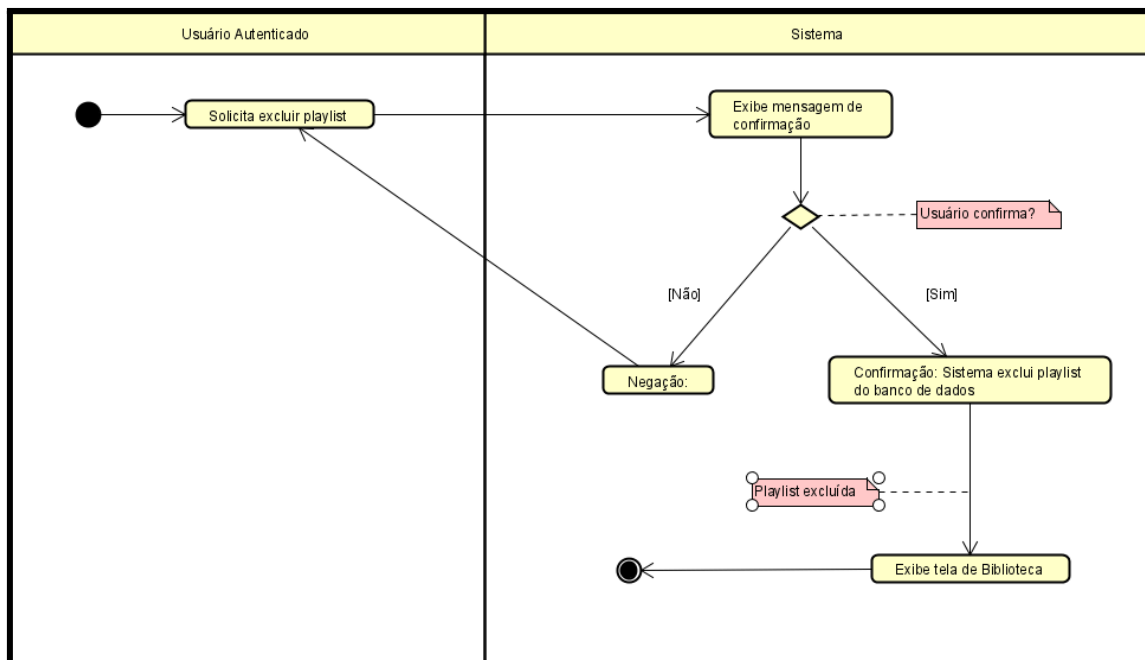
O *software* também conta com um sistema de playlists. O usuário pode optar por criar, gerenciar ou excluir suas playlists. Os fluxos de rotina do gerenciamento e da exclusão estão descritos nos diagramas das Figuras 27 e 28, conforme o CDU004. Para acessar todas as suas playlists, o usuário deve solicitar a tela de ‘Biblioteca’. Então, ele pode visualizar cada uma delas, e caso queira editar ou excluir deve solicitar ao sistema. No fluxo de exclusão, o usuário deve confirmar a operação.

Figura 27 – Gerenciar Minha Playlists (Editar)



Fonte - Autoria Própria

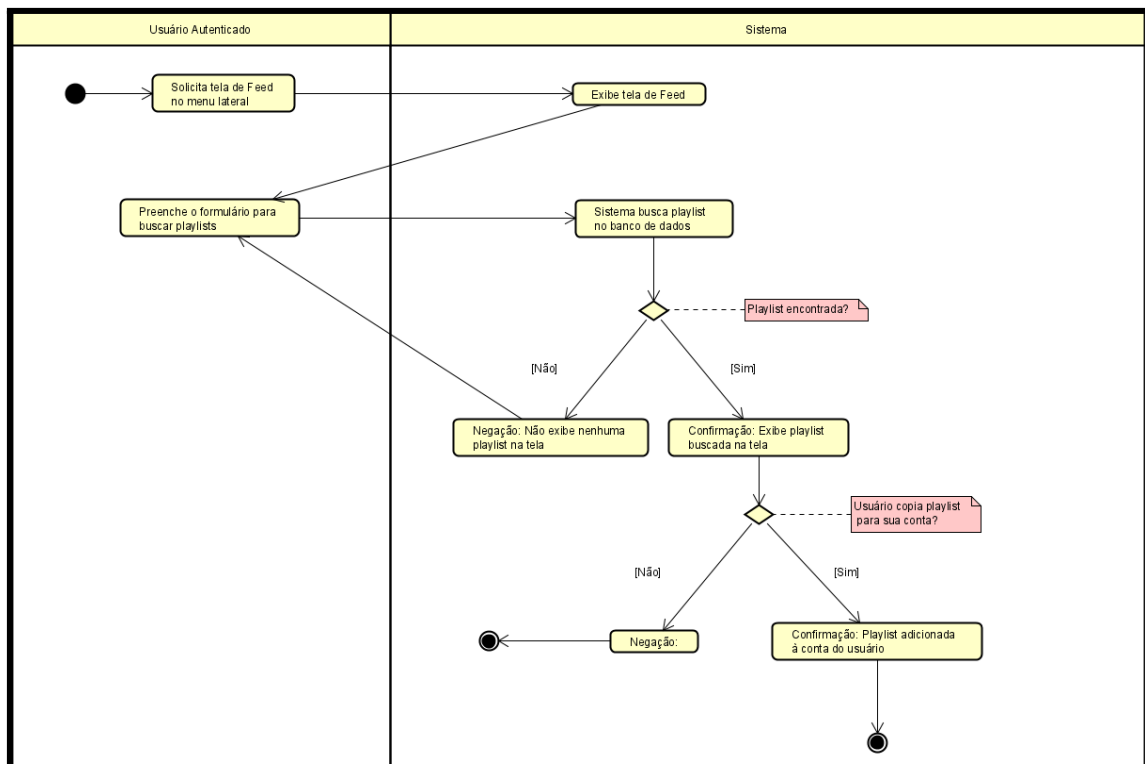
Figura 28– Gerenciar Minha Playlists (Excluir)



Fonte - Autoria Própria

Além de gerenciar as suas próprias playlists, o usuário pode procurar por playlists de outros usuários. Para isso, ele deve solicitar a tela de 'Feed' e preencher os campos com os dados que deseja procurar. E ainda caso deseje, pode copiá-las para seu perfil. Esta rotina referente ao CDU005, está representada no diagrama abaixo. (Figura 29)

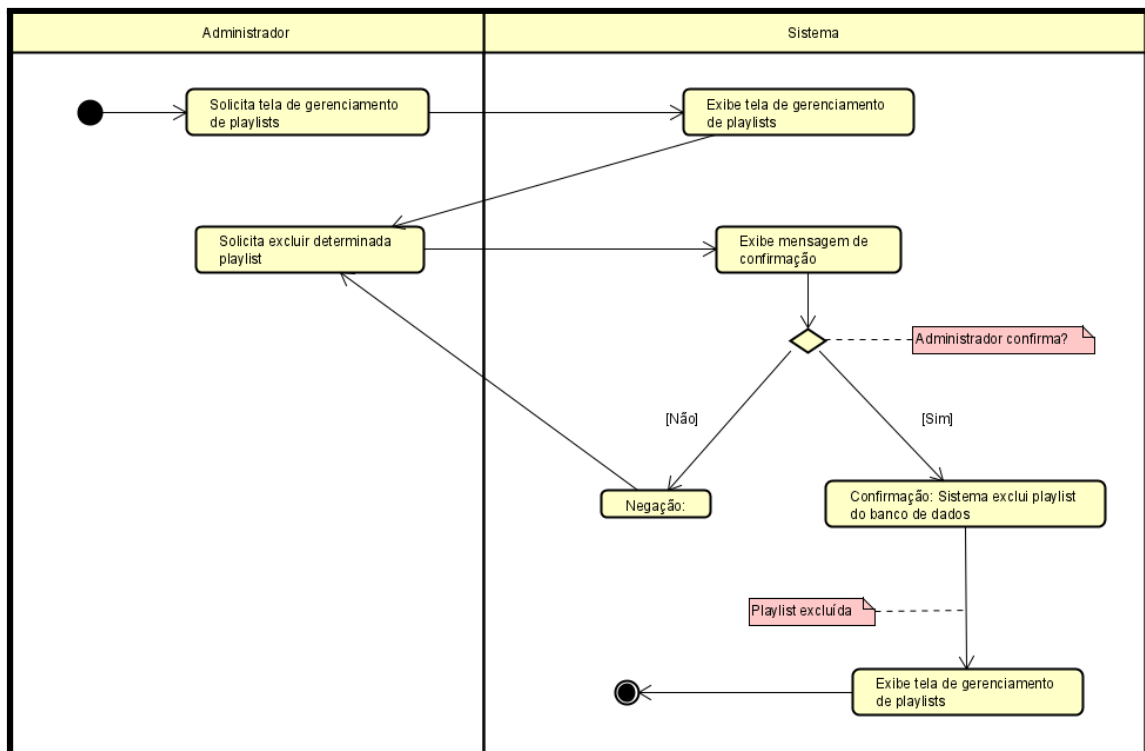
Figura 29 – Localizar Playlists



Fonte 34 - Autoria Própria

O administrador possui algumas funcionalidades a mais. A primeira delas é a possibilidade de gerenciar todas as playlists cadastradas na aplicação, conforme a Figura 30. Para isso, ele deve solicitar a tela de gerenciamento de playlists, ilustrada na Figura 53, solicitar excluir determinada playlist, e confirmar a operação.

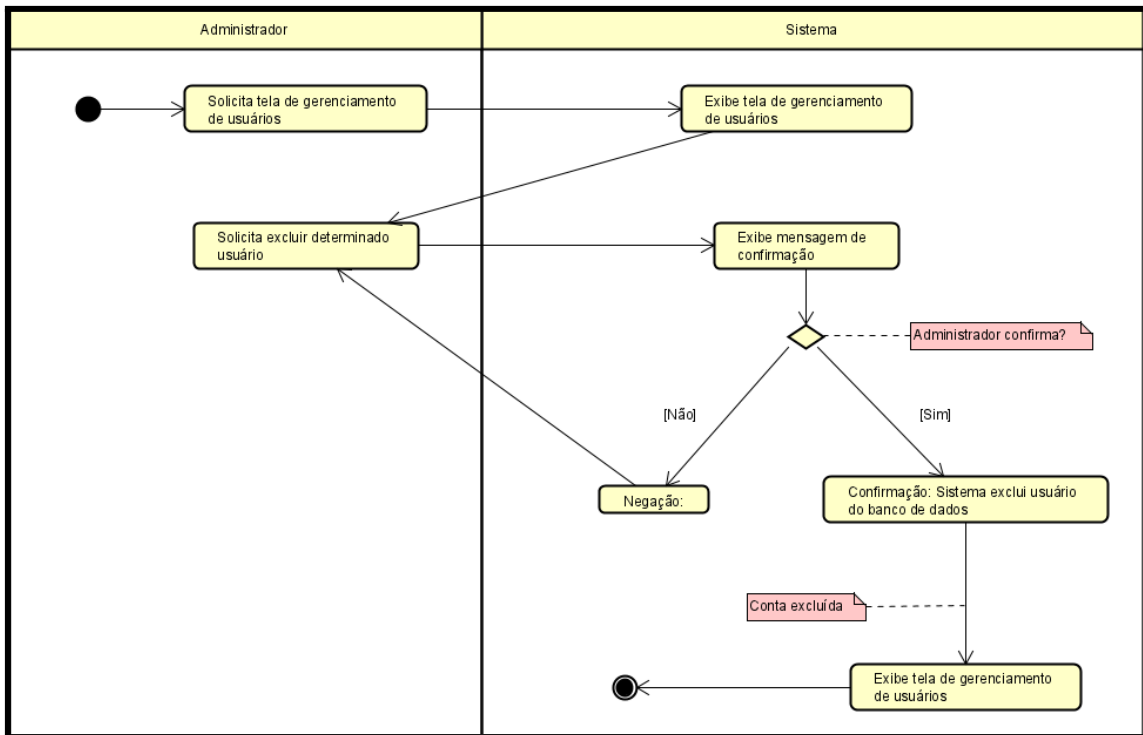
Figura 30 - Gerenciar Todas Playlists



Fonte - Autoria Própria

A segunda funcionalidade é a possibilidade de gerenciar todos os usuários cadastrados na aplicação, conforme a Figura 31. Para isso, ele deve solicitar a tela de gerenciamento de usuários, ilustrada na Figura 55, solicitar excluir determinado usuário, e confirmar a operação.

Figura 31 - Gerenciar Todos Usuários



Fonte - Autoria Própria

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da modelagem do sistema, vista no capítulo anterior, deu-se início à implementação da aplicação. A presente seção apresenta detalhes do software desenvolvido, desde sua interface até dificuldades enfrentadas no caminho.

5.1 O SISTEMA

O sistema desenvolvido permite que os usuários realizem o download de vídeos do Youtube no formato MP3²³ ou MP4²⁴. Os vídeos podem ser inseridos através da sua própria url²⁵ (Uniform Resource Locator) ou através de um mecanismo de pesquisa semelhante ao do próprio Youtube presente no DownFast. Além disso, o usuário também pode criar suas playlists e buscar por playlists de outros usuários. Para ter acesso às funcionalidades, o usuário deve cadastrar-se na plataforma, inserindo seus dados pessoais. As telas do sistema serão apresentadas agrupadas por funcionalidade nos tópicos a seguir.

5.2 DOWNFAST

Neste sub-capítulo será apresentada a parte visual de algumas funcionalidades da aplicação. As demonstrações serão feitas a partir de capturas de tela do *software* rodando em ambiente local.

5.2.1 [T001] Tela de Cadastro de Usuários

Para ter acesso a tudo que o site oferece é necessário criar uma conta. Para o cadastro, deve-se inserir o nome completo, o e-mail, o username, e a senha. Os dados são solicitados conforme ilustra a Figura 32. Além disso, ao se cadastrar, todos os usuários devem assinar um termo com as seguintes condições:

“Ao assinar este Termo de Uso, você se submete a não reproduzir, distribuir, transmitir, exibir, vender, licenciar, alterar e/ou modificar qualquer parte dos conteúdos baixados no DownFast com a finalidade de obter lucro, exceto mediante uma permissão

²³ O MP3, ou mpeg-layer 3 é uma denominação criada pela Moving Picture Experts Group (MPEG). O 3 é referente às camadas de compressão que o formato de música sofre para compactar o arquivo.

²⁴ MP4 refere-se especificamente a MPEG-4 Part 14. Um padrão de container de áudio e vídeo que é parte da especificação MPEG-4 desenvolvido pela ISO/IEC 14496-14.

²⁵ Uma URL é, basicamente, o endereço virtual de uma página ou website.

prévia dos respectivos detentores dos direitos. No caso de não cumprimento deste contrato, o DownFast não se responsabilizará por seus atos e não assumirá as consequências.”

Figura 32 – [T001] Tela de Cadastro



Cadastre-se

Nome Completo

Email

Username

Senha

Repetir Senha

☐ Eu li e aceito os [Termos de Serviços](#)

Cadastrar

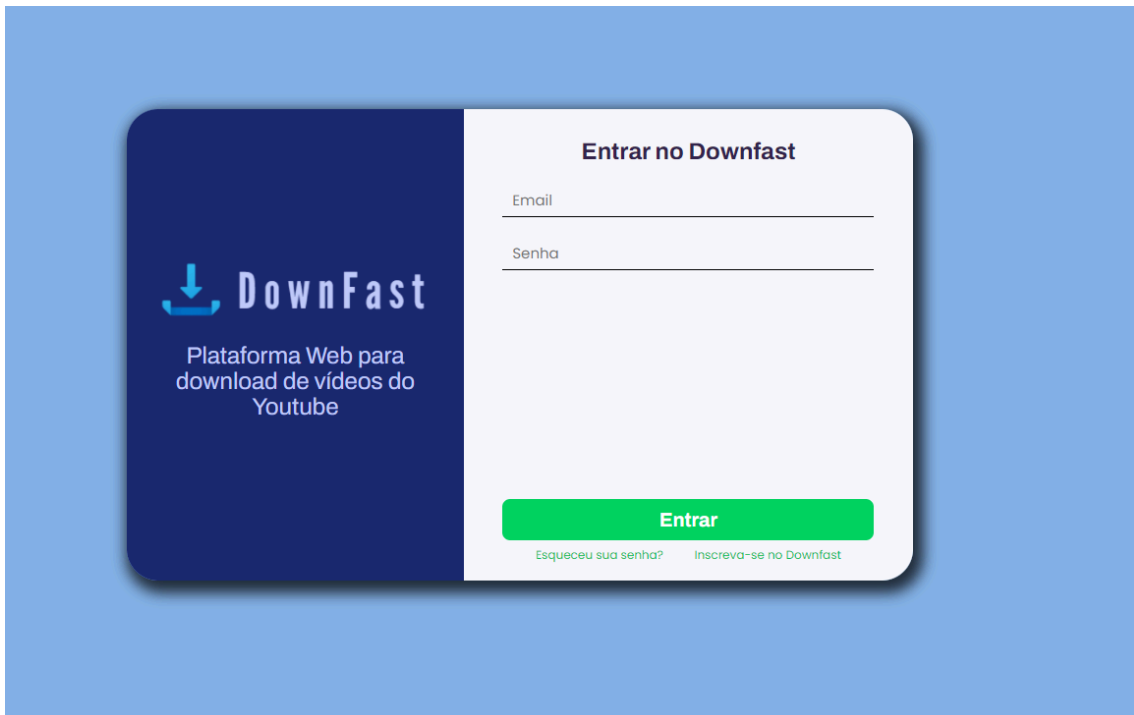
Já está cadastrado? [Clique aqui para fazer seu login!](#)

Fonte – Autoria própria(2021)

5.2.2 [T002] Tela de Login de Usuários

Para usuários que já possuem cadastro, o *login* é feito através do preenchimento do e-mail e da senha. Os dados são solicitados conforme ilustra a Figura 33.

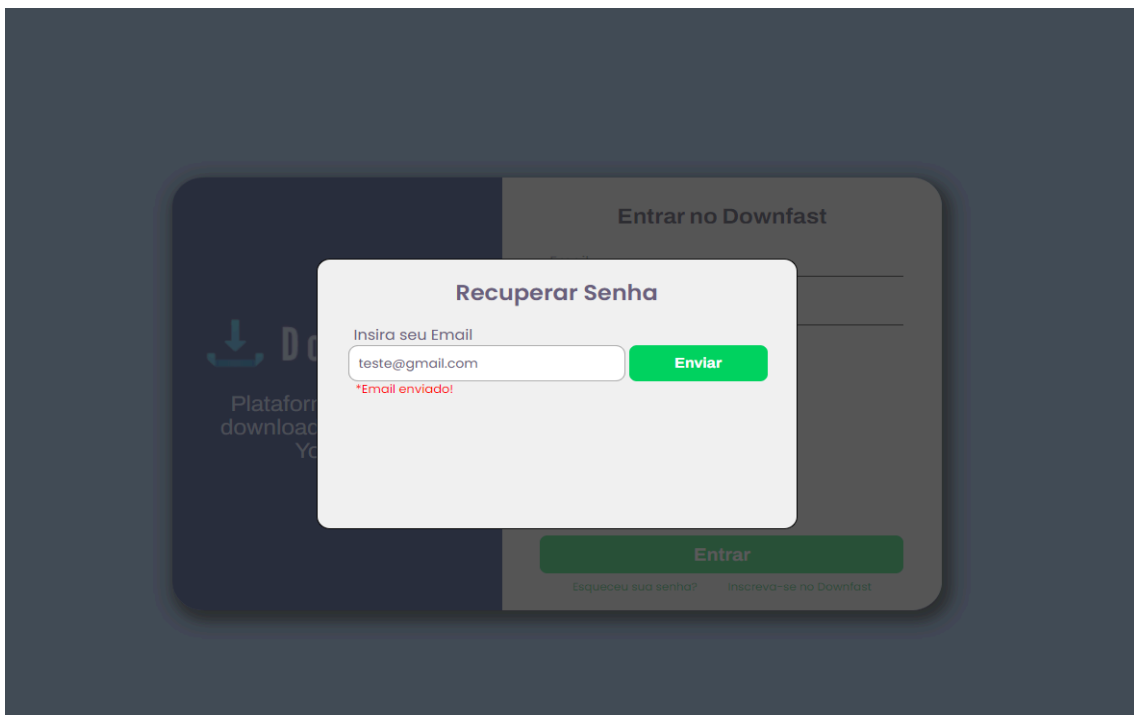
Figura 33 – [T002] Tela de Login



Fonte – Autoria própria(2021)

Caso o usuário tenha esquecido sua senha, ele deve clicar no botão ‘Esqueceu sua senha?’. Nesse caso, a janela ilustrada na Figura 34 será aberta. Ele deve então informar seu email e aguardar a resposta do sistema.

Figura 34 – [T002] Tela de Login (Recuperar Senha)



Fonte - Autoria Própria

5.2.3 [T003] Tela ‘Home’

A tela ‘Home’ é a primeira exibida para os usuários autenticados. Nela é possível realizar o download dos vídeos. No campo do formulário representado na Figura 35, deve-se inserir o link do vídeo do Youtube e clicar em ‘Enviar’.

Figura 35 – [T003] Tela ‘Home’

Fonte – Autoria própria(2021)

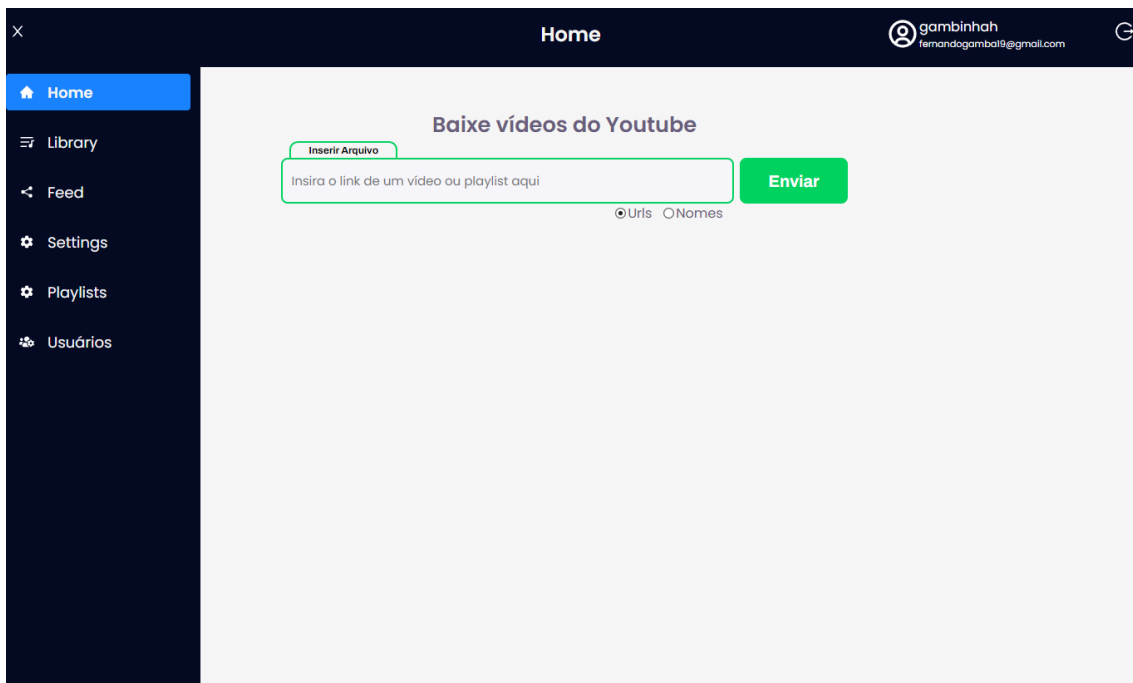
Para garantir que não haja violação das diretrizes do Youtube anteriormente mencionadas, foi desenvolvido um filtro, em que somente determinados vídeos podem ser baixados. Nesse filtro, em primeira análise, é utilizada a *Youtube Data API* para ter acesso ao tipo de licença do vídeo. Caso não haja licença, ele está livre para ser baixado. Por outro lado, caso a licença pertença a Standard Youtube License, o vídeo será restrito.

Já os vídeos que pertencerem à licença *CC BY* da *Creative Commons License*, que permite reutilização do conteúdo por terceiros, estarão livres para uso. Além disso, também estarão irrestritos os vídeos em que o seu título contenha as palavras-chaves ‘Sem Copyright’ ou ‘No Copyright’.

Cabe destacar que, por não ter cunho comercial, o site desenvolvido não visa a exploração dos conteúdos do Youtube para fins lucrativos e os usuários aceitaram o termo no momento do cadastro de que estão cientes disso e que são responsáveis pelo uso indevido do Downfast.

A aplicação conta com um Menu Lateral que pode ser ocultado, conforme mostra a Figura 36. Por ele, é possível navegar nas pelas outras telas do site. Quando a conta logada pertence a um administrador, ele tem acesso a mais duas telas: Playlists e Usuários.

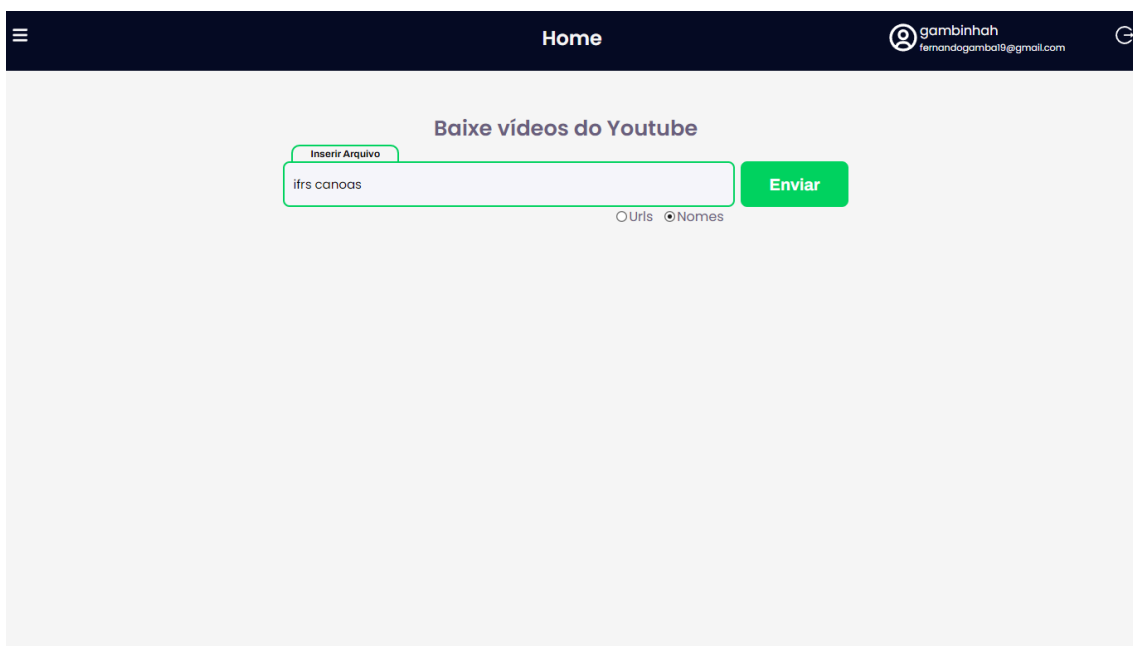
Figura 36 - Menu Lateral



Fonte – Autoria própria(2021)

O sistema também conta com um mecanismo de busca de vídeos interno. Nesse caso, basta selecionar a opção 'Nomes' conforme a Figura 37, inserir um texto para pesquisa e clicar em 'Enviar'.

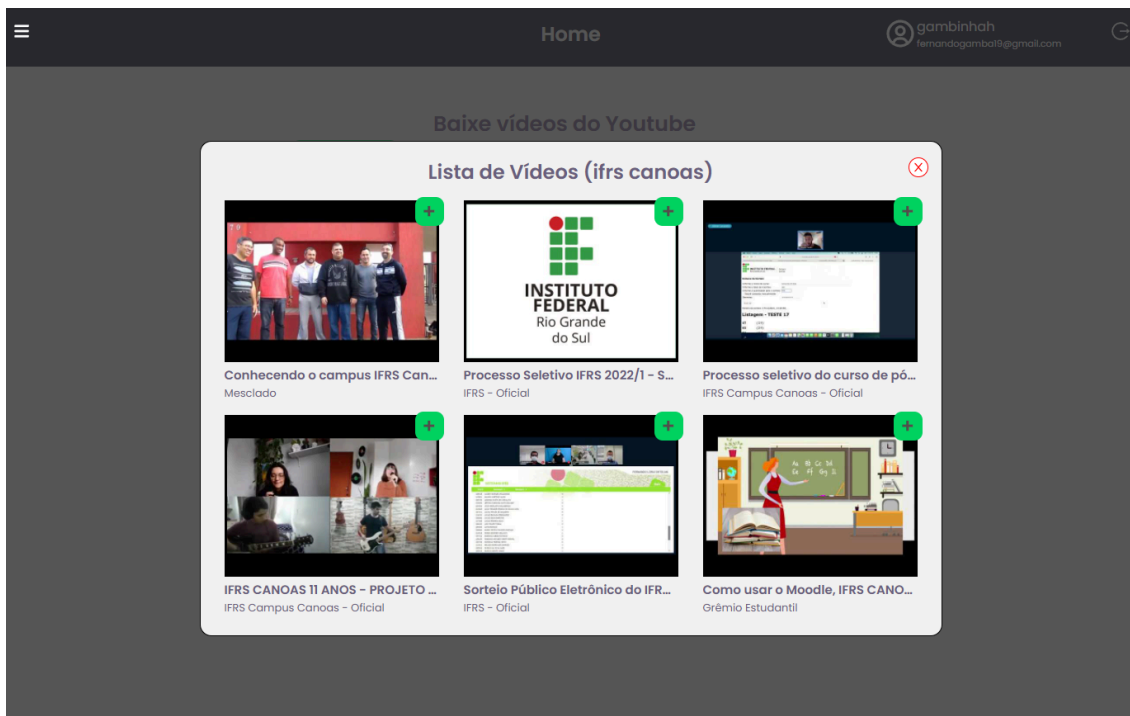
Figura 37 - Pesquisa por Nomes



Fonte - Autoria Própria

É então aberta uma aba, representada na Figura 38, com os 6 primeiros vídeos que aparecem no Youtube. Para adicioná-los à lista, basta clicar no botão ‘+’ no canto superior direito.

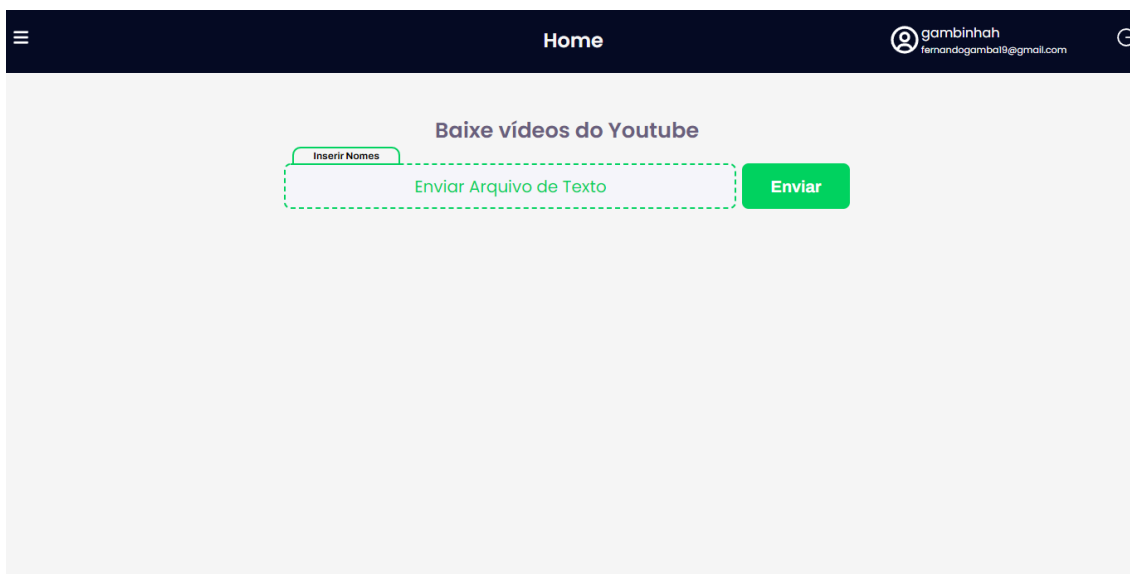
Figura 38 - Vídeos Encontrados no Youtube



Fonte - Autoria Própria

Ao clicar no botão ‘Inserir Arquivo’, é possível inserir um arquivo de texto com links ou nomes de vídeos para uma busca automática, conforme a Figura 39. O arquivo deve ter um link ou nome por linha, sem linhas em branco, como exemplificado na Figura 40.

Figura 39 - Inserir Arquivos



Fonte - Autoria Própria

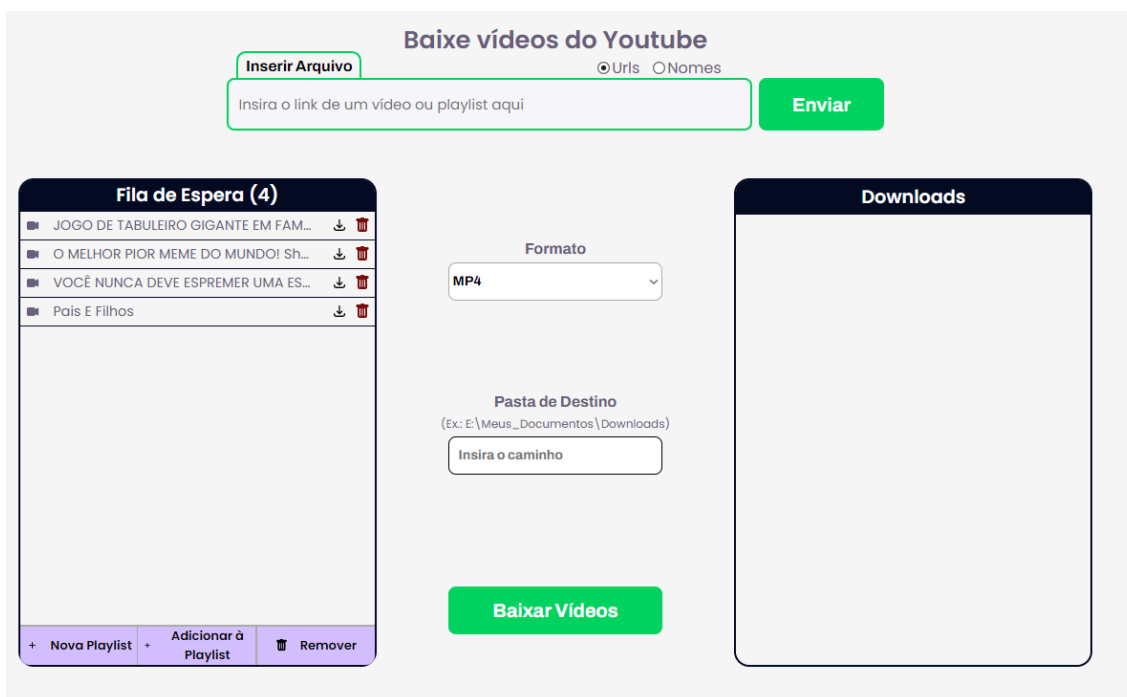
Figura 40 - Formato Válido do Arquivo



Fonte - Autoria Própria

Conforme a imagem na Figura 41, ao enviar um vídeo, este é adicionado a uma lista à esquerda na fila de espera. Será então possível selecionar o formato e o caminho da pasta dos vídeos a serem baixados.

Figura 41 - Lista de Vídeos Inseridos



Fonte - Autoria Própria

Ao clicar no botão ‘Baixar Vídeos’, os vídeos aparecem na janela ‘Downloads’, e o progresso e *status* dos downloads é informado ao usuário, conforme a Figura 42. Além disso, é possível baixar o vídeo individualmente, clicando no ícone de ‘download’ ao lado do ícone de ‘lixo’.

Figura 42 - Download dos Vídeos

The interface is titled "Baixe vídeos do Youtube". It features a tabbed interface with "Inserir Arquivo" selected. Below the tabs is a text input field with the placeholder "Insira o link de um vídeo ou playlist aqui" and a green "Enviar" button. The main area is divided into three sections: "Fila de Espera (4)" on the left, "Formato" in the center, and "Downloads" on the right. The "Fila de Espera" section contains a list of four videos with download and delete icons. The "Formato" section has a dropdown menu set to "MP4". The "Downloads" section shows the progress of the same four videos. At the bottom of the "Fila de Espera" section are three buttons: "+ Nova Playlist", "+ Adicionar à Playlist", and "Remover". A large green "Baixar Vídeos" button is located at the bottom center.

Fila de Espera (4)	
JOGO DE TABULEIRO GIGANTE EM FAM...	[Download] [Delete]
O MELHOR PIOR MEME DO MUNDO! Sh...	[Download] [Delete]
VOCÊ NUNCA DEVE ESPREMER UMA ES...	[Download] [Delete]
Pais E Filhos	[Download] [Delete]

Downloads	
JOGO DE TABULEIRO GIGANT... 38%	[Download] [Delete]
O MELHOR PIOR MEME DO MU... 78%	[Download] [Delete]
VOCÊ NUNCA DEVE ESPREME... 0%	[Download] [Delete]
Pais E Filhos 38%	[Download] [Delete]

Fonte – Autoria própria(2021)

Logo abaixo da lista de vídeos há 3 botões. Um para criar uma nova playlist, um para adicionar as músicas a uma playlist existente, e outro para remover todos os vídeos da lista.

Ao clicar nos botões 'Nova Playlist' e 'Adicionar à Playlist' são abertas, respectivamente, as abas da Figura 43 e da Figura 44.

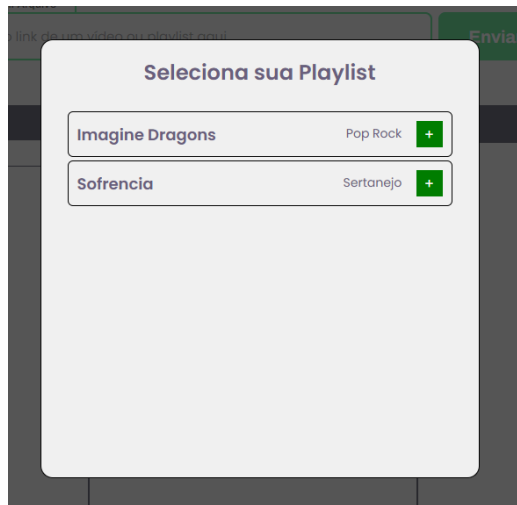
Figura tal

Figura 43 - Janela Criação de Playlist

The "Criar Playlist" dialog box has a title bar "Criar Playlist". It contains a "Título" text input field, a "Gênero" text input field, and a "Segurança" section with two radio buttons: "Público" (selected) and "Privado". Below these is a "Palavras-Chaves" section with a text input field and a green "Enviar" button. At the bottom are two buttons: "Cancelar" (red) and "Criar Playlist" (green).

Fonte – Autoria própria (2021)

Figura 44 - Janela Adicionar à Playlist

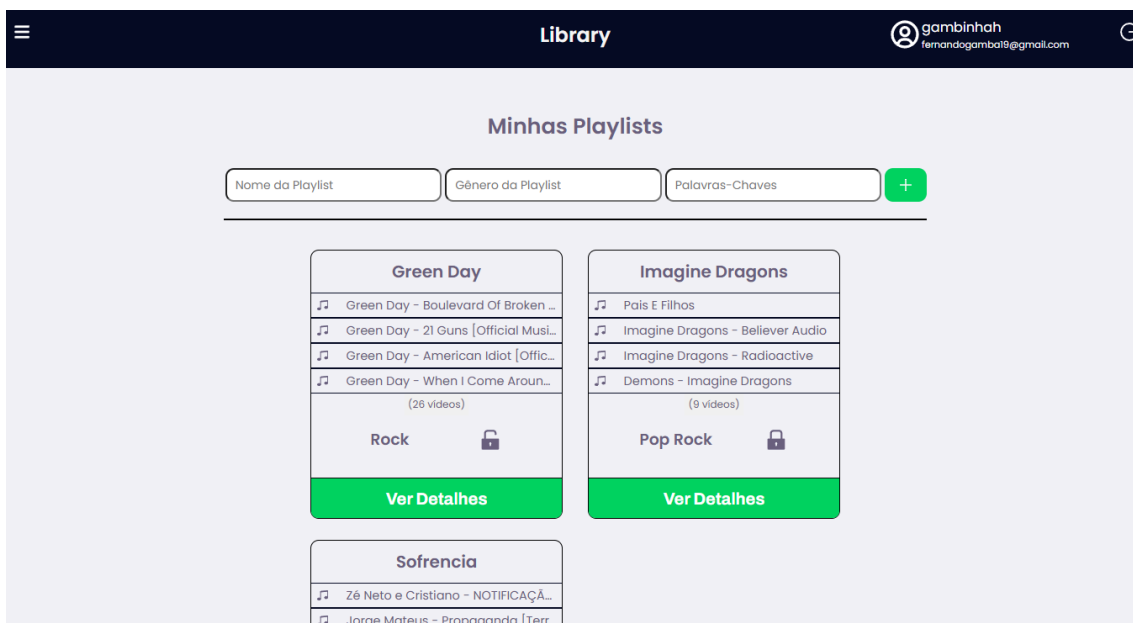


Fonte – Autoria própria (2021)

5.2.4 [T004] Tela ‘Library’

A tela ‘Library’ é a segunda na ordem de telas do menu. Nela é possível ver todas as suas playlists salvas, criar novas, editá-las ou excluí-las. Confirme a Figura 45, também é possível procurar por playlists pelo nome, gênero ou palavras-chaves.

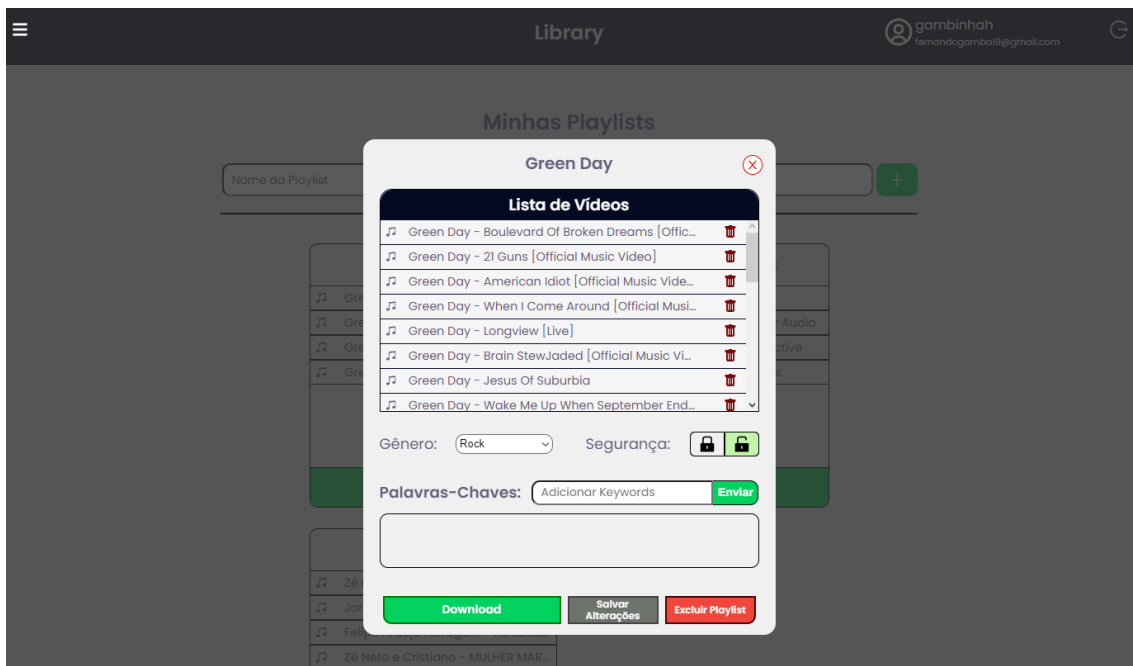
Figura 45 - [T004] Tela ‘Library’



Fonte - Autoria Própria

Ao clicar em ver detalhes, é aberta uma aba com informações mais completas sobre a playlist em questão. Como representada na Figura 46, é possível baixar, editar ou excluir a playlist.

Figura 46 - Editar Playlist

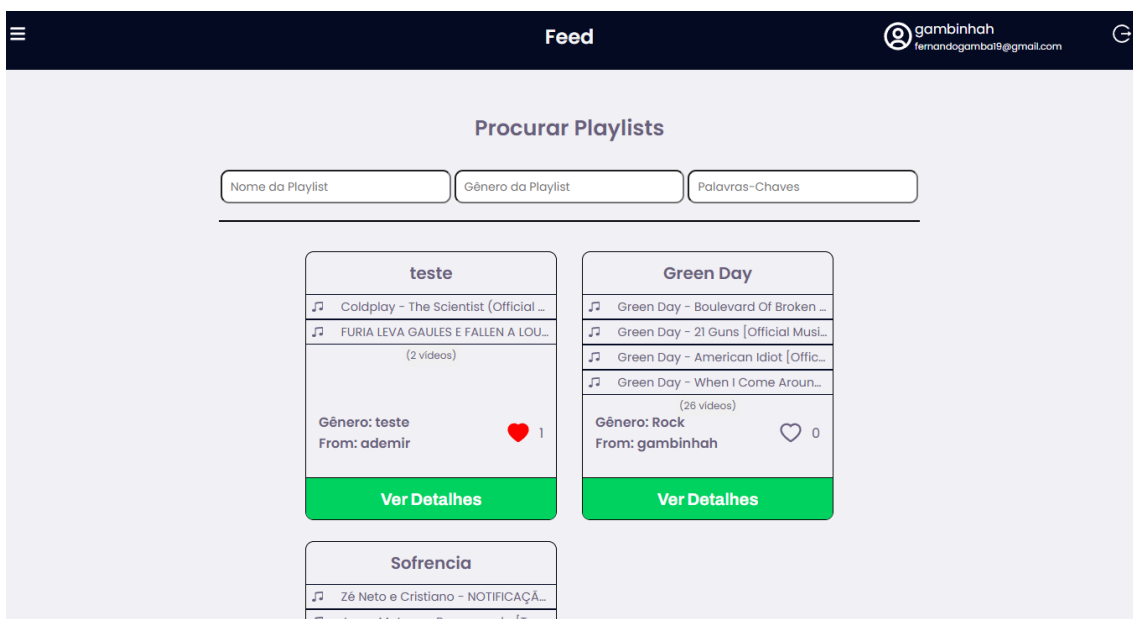


Fonte - Autoria Própria

5.2.5 [T005] Tela 'Feed'

A tela 'Feed' é a terceira na ordem de telas do menu. Nela é possível buscar por playlists de outros usuários. Confirme a Figura 47, também é possível procurar por playlists pelo nome, gênero ou palavras-chaves, semelhante à tela 'Library'.

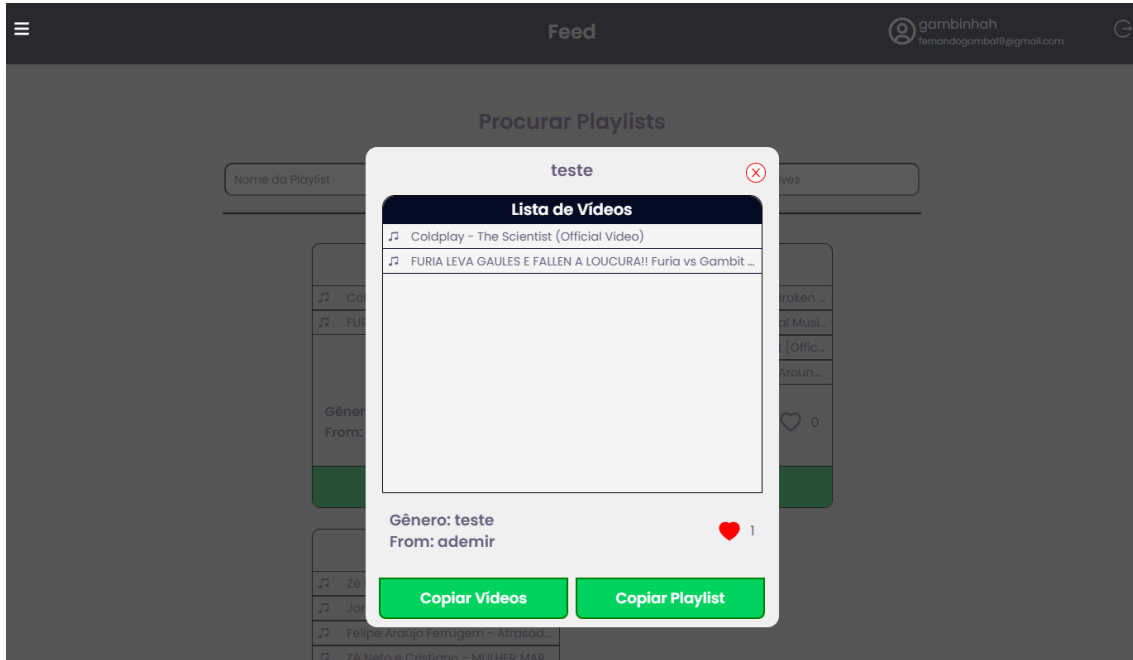
Figura 47 - [T005] Tela 'Feed'



Fonte - Autoria Própria

Ao clicar em ‘Ver Detalhes’, é possível ver mais informações sobre a playlist, como mostrado na Figura 48. Além disso, também é possível copiar a playlist ou copiar os vídeos da playlist.

Figura 48 - Visualizar Playlist

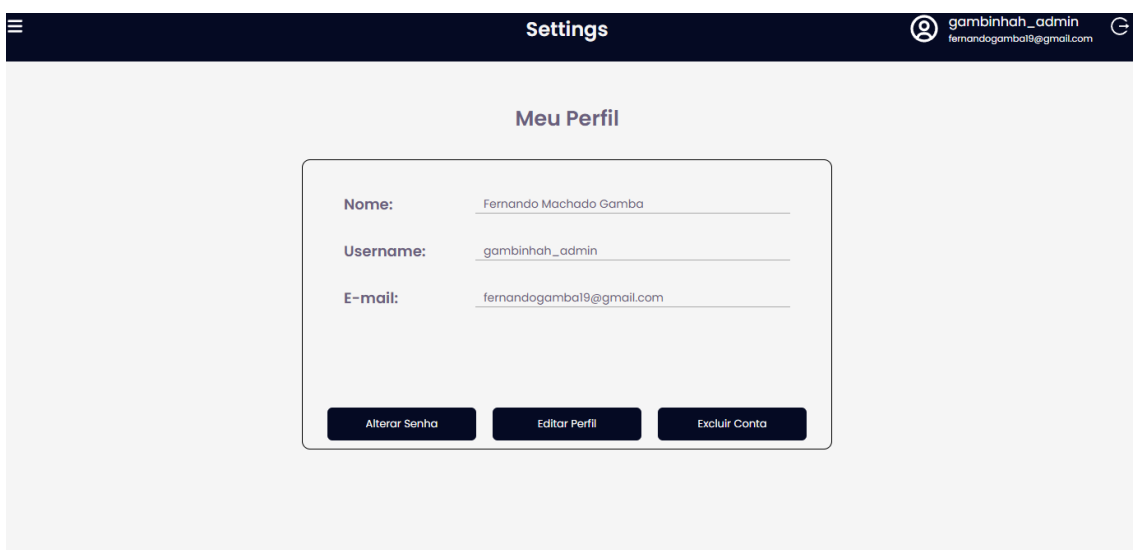


Fonte - Autoria Própria

5.2.6 [T006] Tela ‘Settings’

A tela ‘Settings’, ilustrada na Figura 49, é a quarta na ordem de telas do menu. Nela é possível ver e editar informações do perfil, além de excluir a conta.

Figura 49 - [T006] Tela 'Settings'



Fonte - Autoria Própria

Nessa tela há 3 botões, que se comportam das seguintes formas:

- 1) ‘Alterar Senha’: Neste caso, será aberta uma nova janela (Figura 50), e o usuário deverá informar sua senha antiga e sua nova senha.

Figura 50 - Janela Alterar Senha

Meu Perfil

Nome: Fernando Machado Gamba

Alterar Senha

Sua Senha:

Nova Senha:

Repetir Nova Senha:

*Senha não está correta!

Cancelar Confirmar

Fonte - Autoria Própria

- 2) ‘Editar Perfil’: Neste caso, o usuário poderá alterar seu nome, email ou username, salvando as alterações no final, conforme a Figura 51.

Figura 51 - Editar Perfil

The image shows a web form titled "Meu Perfil" (My Profile) on a light gray background. The form is enclosed in a rounded rectangle with a thin black border. It contains three input fields, each with a label on the left and a red underline on the right with a small blue pencil icon. The fields are: "Nome:" with the value "Fernando Machado Gamba", "Username:" with the value "gambinhah_admin", and "E-mail:" with the value "fernandogamba19@gmail.com". At the bottom of the form, there are two dark blue buttons: "Cancelar" (Cancel) on the left and "Salvar Alterações" (Save Changes) on the right.

Fonte - Autoria Própria

- 3) 'Excluir Conta': Nesse caso, será aberta uma janela com confirmação adicional (Figura 52). Caso 'Confirmar', a conta será excluída do banco de dados.

Figura 52 - Janela Confirmação

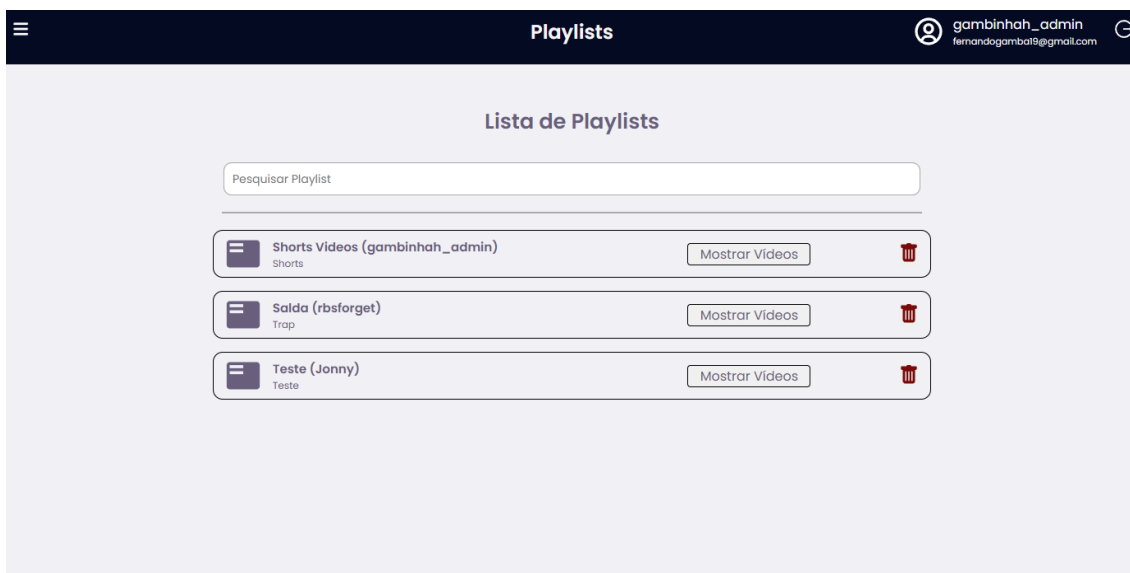
The image shows a confirmation dialog box titled "Confirmar Operação?" (Confirm Operation?) in a white box with rounded corners, centered over a dimmed version of the "Meu Perfil" form. The dialog box has two buttons: a red "Cancelar" (Cancel) button on the left and a green "Confirmar" (Confirm) button on the right. The background form is visible but faded, showing the same fields and buttons as in Figure 51.

Fonte - Autoria Própria

5.2.7 [T007] Tela ‘Playlists’

A tela ‘Playlists’, ilustrada na Figura 53, é a quinta na ordem de telas do menu, e está acessível apenas aos administradores. Nela, é possível ver todas as playlists existentes na aplicação. O administrador pode gerenciá-las, ver seus vídeos ou excluí-las.

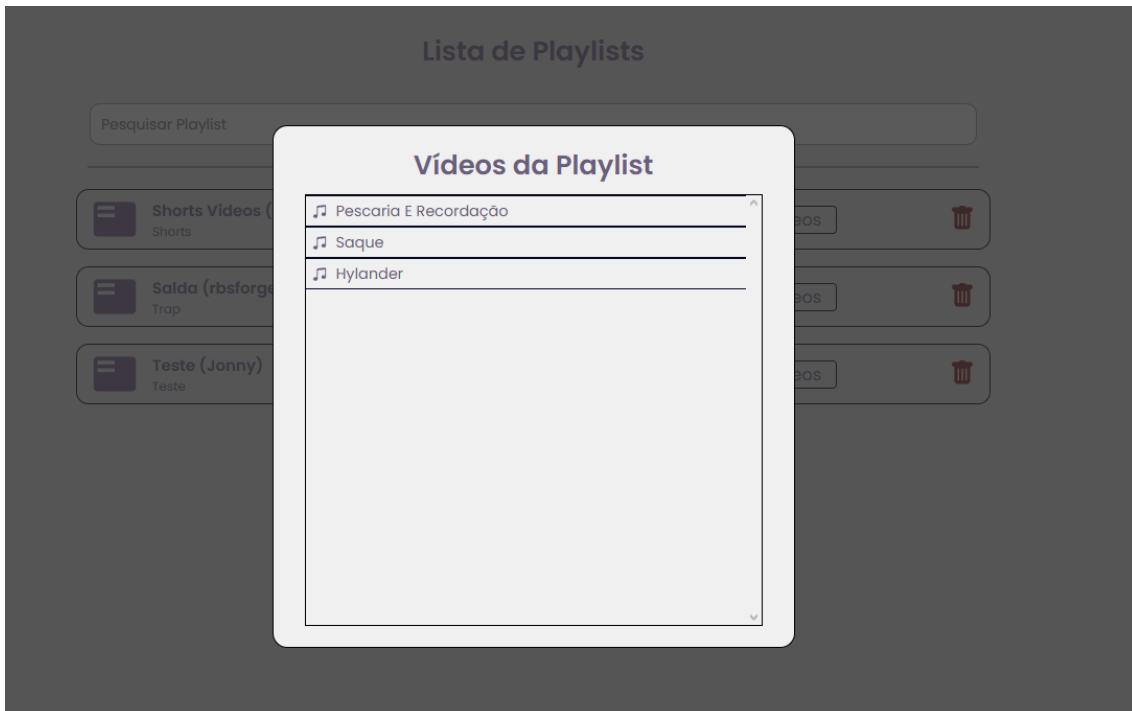
Figura 53 - [T007] Tela ‘Playlists’



Fonte - Autoria Própria

Ao clicar em ‘Mostrar Vídeos’, é aberta uma janela (Figura 54) com todos os vídeos pertencentes a playlist selecionada.

Figura 54 - Janela Ver Vídeos da Playlist



Fonte - Autoria Própria

5.2.8 [T008] Tela ‘Usuários’

A tela ‘Usuários’, ilustrada na Figura 55, é a sexta na ordem de telas do menu, e está acessível apenas aos administradores. Nela, é possível ver todos os usuários existentes na aplicação. O administrador pode gerenciar os cargos e excluir as contas.

Figura 55 - [T008] Tela 'Usuários'



Fonte - Autoria Própria

5.3 DIFICULDADES ENFRENTADAS

Ao finalizar a aplicação no *localhost*²⁶- com tudo funcionando na máquina do autor desse projeto - e iniciar a fase de testes com usuários finais, foi encontrado um grande problema ao hospedar o site. A funcionalidade principal de baixar vídeos do Youtube e mostrar o status e o progresso do download não funcionou conforme o esperado. Nos tópicos a seguir, será explicado todo o processo para tentativa de solução deste problema e os motivos que levaram a buscar uma solução alternativa.

5.3.1 Por que só funciona localhost?

Como já dito, o módulo utilizado para realizar os downloads dos vídeos foi o YTDL-NODE-CORE. Para baixar o vídeo, é necessário o seguinte código (Figura 56):

Figura 56 - Código para baixar vídeos

```
let downloadVideo = ytdl('https://www.youtube.com/watch?v=6F-1DuZ5R24');  
downloadVideo.pipe(fs.createWriteStream('E://Meus Documentos/TCC'));
```

Fonte - Autoria Própria

A explicação das funções e métodos representados na Figura 56 estão relatados nos tópicos abaixo:

- O método 'ytdl' faz referência ao módulo YTDL-NODE-CORE. Ao ser chamado, deve-se passar como parâmetro a url do vídeo do Youtube. Este método então retorna uma *stream*, que é guardada na variável 'downloadVideo'.
- Uma *stream* pode ser entendida como uma sequência de bits e dados. Portanto, sua vantagem é a possibilidade de trabalhar grandes massas de dados em pequenos pedaços. Desse modo, o vídeo ou música é baixado aos poucos.
- Uma *stream* possui a função 'pipe()', que lê dados de um fluxo legível à medida que se torna disponível, e os grava em um fluxo gravável de destino. No caso da Figura 56, o fluxo legível é o arquivo a ser baixado, e o fluxo gravável é o diretório do windows, inserido com o módulo 'fs'.
- O módulo 'fs' (file-system) é um módulo nativo do node.js, que acessa as pastas e diretórios do sistema operacional windows. Este módulo possui a função 'createWriteStream' que aceita como parâmetro o caminho do diretório a ser baixado o arquivo. A *stream* recebida pela função 'pipe()' é então escrita na memória da máquina do usuário.

Ao hospedar o site, um problema ocorreu devido ao modo como o vídeo está sendo baixado, exemplificado acima. O módulo funciona corretamente no *localhost*, mas não funciona quando hospedado, pois, por motivos de segurança, o módulo 'fs' só têm acesso às pastas e diretórios da máquina do usuário quando em ambiente local.

²⁶ Localização do sistema que está sendo usado, ou seja, o computador ou a "casa" do usuário.

5.3.2 Tentativas de solucionar o problema

Abaixo estão listadas as tentativas de adaptar o problema e usar outras ferramentas para solucioná-lo.

5.3.2.1 Download direto pelo Browser

Há um outro modo de baixar um vídeo utilizando o YTDL-NODE-CORE, representado na Figura 57 abaixo:

Figura 57 - Código para baixar vídeos

```
response.header('Content-Disposition', `attachment; filename=${name}.mp4`);  
  
ytdl('https://www.youtube.com/watch?v=6F-1DuZ5R24')  
  .pipe(response);
```

Fonte - Autoria Própria

A explicação das funções e métodos representados na Figura 57 estão relatados nos tópicos abaixo:

- Nesse caso, a variável 'response' presente na Figura 57 faz referência à requisição HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), na qual são passadas como parâmetro um pedido (Request) e uma resposta (Response). Segundo Ivan de Souza pelo blog Rockcontent (2019):

HTTP é um protocolo baseado em texto sem conexão. Isso significa que as pessoas que acessam o site da sua empresa enviam solicitações a servidores que as exibem na forma do seu site em formato de texto, imagens, e outros tipos de mídia. Depois que a solicitação é atendida por um servidor, a conexão entre o usuário e o servidor é desconectada (ROCKCONTENT, 2019)

- Nesse contexto, o servidor deve devolver uma resposta ao cliente que fez a requisição. São então configuradas algumas informações com a função 'header()', como o nome e o tipo do arquivo.
- É chamado então o método 'ytdl', que faz referência ao módulo YTDL-NODE-CORE. Nele, é passado com parâmetro a url do vídeo, e é acionado a função 'pipe()'.
- Nesse caso, o fluxo legível é o arquivo a ser baixado, e o fluxo gravável é retornado para o browser do cliente com a variável 'response'. O browser do usuário recebe a resposta, e realiza o download do arquivo.

O problema nesse caso é que o browser só é capaz de baixar um arquivo por vez, e portanto o download não ocorre de forma automática. Todas as tentativas de automatizar essa ação não funcionaram, pois o que teria que ser feito é que, ao terminar de baixar um arquivo, o cliente faça uma nova requisição para que se baixe o próximo.

No entanto, a única forma de saber quando o download de um arquivo é finalizado no lado cliente é através do socket.io. Foi tentado então, através da biblioteca

‘async.js’²⁷ do node.js, realizar um fila de espera com os vídeos a serem baixados, e sempre que finalizasse um, passava para o próximo.

Infelizmente, não foi possível dessa forma, pois, por algum motivo, sempre que o servidor enviava uma resposta para o cliente, a conexão *socket* era automaticamente encerrada. Não era possível saber quando finalizava o download, e consequentemente, a fila travava.

5.3.2.2 Zipando²⁸ os Arquivos

Já que o browser só baixa um arquivo de cada vez, foi tentado anexar todos os arquivos a uma pasta zip e enviar para o browser realizar o download. No entanto, não é possível realizar isso devido ao módulo YTDL-NODE-CORE usado para baixar os vídeos. Não foi encontrada uma maneira de zipar arquivos MP4 e MP3. Além disso, quando muitos arquivos estão sendo baixados, a aplicação pode ficar instável e perder performance.

5.3.3 Solução

Apesar de diversas tentativas e horas de estudo e leitura, não se chegou a uma resposta para esse problema. A solução foi então adaptar o sistema para a entrega final. Nessa adaptação, não ocorre o download de vários vídeos de forma automática e é necessária a ação do usuário para baixar um arquivo por vez.

Apesar de não atingir 100% os objetivos estipulados, o software cumpre sua função inicial. O processo de baixar vídeos e/ou músicas do Youtube é facilitado e agilizado, apesar de não ser totalmente automático.

Essa versão adaptada foi a versão disponibilizada para testes e para a banca desse projeto. Já na apresentação final, por ser permitido rodar a aplicação em *localhost*, será mostrado o sistema completo sem adaptações.

5.3.3.1 DownFast alterado

A única tela adaptada foi a ‘Home’, representada na Figura 58. Nela, foram tiradas as opções de escolher o diretório de destino e de baixar todos os vídeos, sobrando apenas a escolha do formato. Para baixar os vídeos então, é necessário clicar no ícone de download ao lado de cada vídeo e/ou música.

²⁷ Documentação disponível em: <https://caolan.github.io/async/v3/docs.html>.

²⁸ Zip é um formato de arquivo amplamente utilizado que é usado para compactar um ou mais arquivos juntos em um único local, reduzindo o tamanho geral e facilitando o transporte dos arquivos.

Figura 58 - Tela alterada

Baixe vídeos do Youtube

Inserir Arquivo

Insira o link de um vídeo ou playlist aqui

Enviar

Formato

MP4

Fila de Espera (24)

- Pais E Filhos
- Imagine Dragons - Believer Audio
- Imagine Dragons - Radioactive
- Demons - Imagine Dragons
- Imagine Dragons - On Top Of The World Official M...
- Imagine Dragons - Its Time
- Radio Golcok - The Best Playlists on YouTube
- Imagine Dragons - I Bet My Life
- Imagine Dragons - Roots Official Music Video
- Imagine Dragons - Shots Official Music Video
- Imagine Dragons - Monster Music Video
- Imagine Dragons - Gold Official Music Video
- Imagine Dragons - Not Today Audio
- Imagine Dragons - Bleeding Out Lyrics
- Ready Aim Fire - Imagine Dragons Lyrics
- Lil Wayne Wiz Khalifa - Imagine Dragons w Logic T...
- Who We Are - Imagine Dragons Lyrics

+ Nova Playlist + Adicionar à Playlist Remover

Downloads

Ativar o Windows

Fonte - Autoria Própria

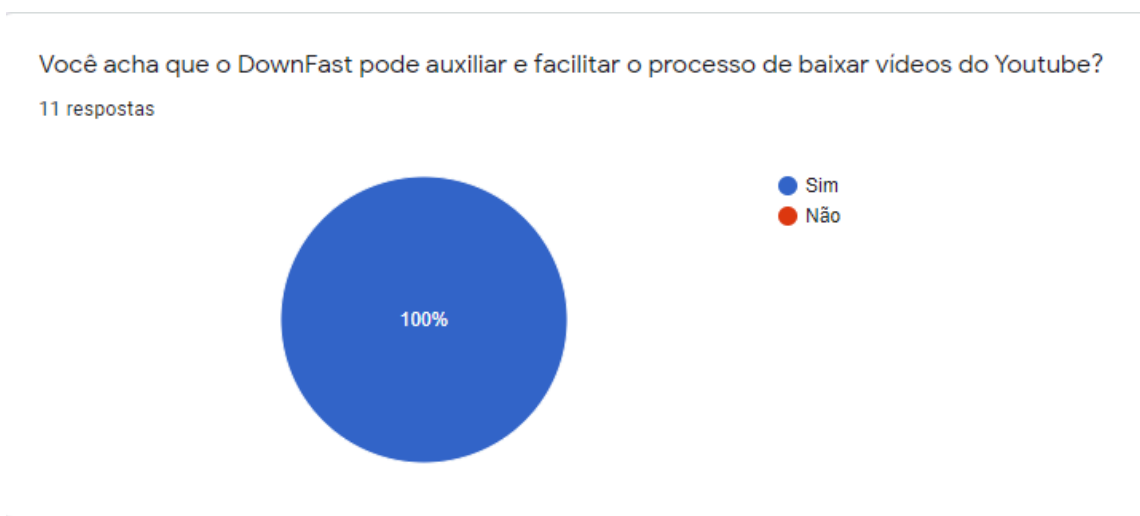
5.4 TESTES

Após a finalização da implementação do DownFast, foi iniciada a fase de testes com o usuário final. Dessa forma foi possível avaliar a efetividade das funcionalidades implementadas, além do seu comportamento em produção. Tais testes foram realizados com usuários considerados público-alvo da aplicação.

Para que os testes fossem realizados, cada usuário recebeu o link de acesso ao site, e um formulário com algumas perguntas. A partir das respostas de 11 pessoas, foram computadas as seguintes conclusões.

- 100% dos usuários que participaram da pesquisa acreditam que o DownFast facilita o processo de baixar vídeos do Youtube, conforme a Figura 59.

Figura 59 - Formulário de Testes



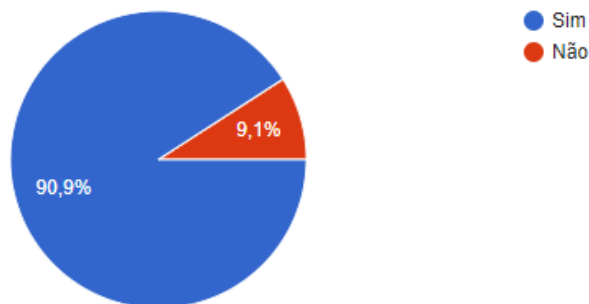
Fonte - Autoria Própria

- Além disso, 90% dos usuários afirmaram que todas as funcionalidades estão funcionando corretamente. 1 usuário informou que a inserção de arquivos não estava funcionando, mas o problema já foi consertado.

Figura 60 - Formulário de Testes

Todas as funcionalidades que você testou funcionaram de acordo com o previsto?

11 respostas



Fonte - Autoria Própria

- Também foram perguntadas algumas sugestões de melhorias que poderiam aprimorar a aplicação. Entre as respostas, que serão mantidas anônimas, estão:
 - "melhorar o sistema de download de todos os vídeos ao mesmo tempo";
 - "Usei pelo celular, a responsividade quebra o layout, mas o aplicativo funcionou normalmente.";
 - "Tudo certo! Gostei bastante da plataforma!";
 - "Muito bom, recomendo!!";
 - "Na tela de cadastro e login, pode ter um toaster ou uma mensagem de erro quando não conseguir cadastrar ou logar"

Lidas as sugestões, algumas não foram acatadas. Sobre a questão do download de vídeos automaticamente os motivos já foram explicados previamente. Já sobre a questão da responsividade para celulares, não será possível pois o módulo YTDL-NODE-CORE não funciona em dispositivos *mobiles*. Portanto, o site funciona apenas para notebooks e computadores. Em relação à mensagem de erro no cadastro e login, a funcionalidade já foi inserida na aplicação.

6 CONCLUSÃO

O problema apresentado no presente trabalho foi proposto baseado na falta de aplicações semelhantes que agilizem e facilitem o processo de baixar vídeos do Youtube. Além disso, por só existirem sites alternativos ao Youtube para essa operação, a insegurança em relação a vírus e a quantidade imensa de anúncios e propagandas amedrontam muitos usuários.

Isso posto, o DownFast surgiu como uma solução para esses problemas, focado na simplicidade e sem objetivar lucro. Buscou-se desenvolver uma aplicação web para computadores e notebooks a partir de uma análise de trabalhos relacionados - que se mostraram ineficientes para a finalidade proposta. A partir da definição dos requisitos, teve início o estudo de tecnologias e ferramentas, priorizando sempre tecnologias de mercado que possuem comunidades ativas receptivas, a fim de aprimorar a experiência dos usuários.

A modelagem do sistema permitiu que o mesmo pudesse começar a ser desenvolvido. O desenvolvimento do *software* DownFast teve início em junho de 2021 com a análise de trabalhos relacionados e definição de requisitos e tecnologias. Passou por julho até dezembro a implementação prática da plataforma, em paralelo à escrita do relatório. Ainda em dezembro de 2021, ocorreram as fases de testes, que permitiram adaptações e melhorias na aplicação, resultando no ambiente final do site.

Na implementação do *back-end* foi utilizado como ambiente o node.js com Typescript como linguagem de programação. Além disso, para o download dos vídeos foi usado a biblioteca YTDL-NODE-CORE e para buscar informações e dados sobre vídeos do Youtube foi usada a Youtube Data API. No *front-end*, utilizou-se igualmente o node.js para o retorno das interfaces e a comunicação com a API, aliado ao React, uma biblioteca JavaScript de código aberto com foco em criar interfaces SPA²⁹ de usuário em páginas web. Como no *back-end*, também foi utilizado o TypeScript em detrimento do JavaScript.

Por fim, para o autor desse projeto, mesmo que difícil, foi uma jornada de extremo aprendizado e contribuições pessoais para sua carreira. Apesar das dificuldades enfrentadas, já explicadas em capítulos anteriores, foram realmente horas tentando encontrar uma solução para este problema. Caso exista, não foi encontrada em páginas e páginas de pesquisa no Google, Youtube, GitHub, Fóruns, etc. Certamente, uma solução para o problema encontrado pode ser implementada em trabalhos futuros, necessitando de maiores conhecimentos nas linguagens utilizadas. A escolha do tema do projeto se deu pela crença de que este é muito interessante e útil. O que deixa o autor tranquilo e feliz, apesar de frustrado e cansado, é que nessa jornada de tentar encontrar

²⁹ Modo de desenvolvimento front-end que roda uma aplicação web em uma única página

soluções para o problema, ele aprendeu muito sobre node.js, e conheceu diversas bibliotecas, ferramentas e funcionalidades muito interessantes que antes não conhecia.

A dificuldade e o desafio de programar um sistema completo utilizando node.js e react.js, o ensinou muito sobre o mundo da programação, e o ajudou a superar dificuldades e a pesquisar de formas mais eficientes. Cabe destacar o aprendizado sobre a necessidade de testar no ambiente web a plataforma ainda em desenvolvimento e não apenas quando está totalmente desenvolvida, de forma a conseguir detectar o quanto antes problemas como os relatados.

Portanto, é do sentimento do autor que ele fez o melhor possível para solucionar os problemas. Apesar de não conseguir entregar a versão hospedada da forma como gostaria, está de cabeça levantada, orgulhoso do seu esforço, e pronto para mais desafios.

Recuperando o objetivo principal que era desenvolver uma aplicação web que auxilie e agilize o processo de baixar vídeos e músicas do Youtube e permita a criação e o gerenciamento de playlists, a plataforma desenvolvida atingiu o que era esperado.

6.1 TRABALHOS FUTUROS

Com o desenvolvimento do trabalho, algumas funcionalidades foram pensadas para serem aplicadas ao site DownFast ao longo de sua consolidação enquanto uma plataforma efetiva para auxílio de download de vídeos do Youtube, sendo elas:

- Compatibilidade e responsividade da aplicação para dispositivos *mobile*;
- Solução para o problema de baixar vários vídeos de forma automática em ambiente remoto;
- Possibilidade de usuários anônimos utilizarem algumas funcionalidades como baixar vídeos e músicas;
- Possibilidade de baixar vídeos de outras plataformas além do Youtube.

7 REFERÊNCIAS

31 estatísticas obrigatórias do YouTube. Go Marketing School, 2020. Disponível em: <“<https://gomarketingschool.com.br/noticias/31-estatisticas-obrigatorias-do-youtube-insights-para-2020/>”>. Acesso em: 27 set. 2021.

ALMEIDA, Italo Dartagnan et al.. **Tecnologias e educação: o uso do youtube na sala de aula.** Anais II CONEDU... Campina Grande: Realize Editora, 2015. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/16974>>. Acesso em: 26/12/2021.

BALLERINI, Rafaella. **HTML, CSS e Javascript, quais as diferenças?.** Alura, 2021. Disponível em: <<https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes>>. Acesso em 28 set. 2021.

BENNETT, Richard. Standard YouTube License vs. Creative Commons. **Filmora**, 2021. Disponível em: <https://filmora.wondershare.com/youtube-video-editing/standard-youtube-license-vs-c.c.html?gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9kw5ASOvyNBsHhtY8eIPVJVxx5fqTzewSO7b-1H5W5CoQNiuFNv2boaAvXwEALw_wcB>. Acesso em 30 dez. 2021.

BERNADAZZI, Rafaela; COSTA, Maria Helena. **Produtores de conteúdo no YouTube e as relações com a produção audiovisual.** 2017. Disponível em: <<https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Artigo-7-Communicare-17-Edição-Especial.pdf>>. Acesso em 30 dez. 2021.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário.** 12^a reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, pg 342-375. Disponível em: <https://moodle.canoas.ifrs.edu.br/pluginfile.php/114804/mod_resource/content/2/Aula02%20-%20Uml%20-%20Guia%20do%20Usuario%2C%20Traducao%20-%20Grady%20Booch-p%C3%A1ginas-342-375.pdf>. Acesso em 28 set. 2021.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário.** 12^a reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. pg 402-426. Disponível em: <https://moodle.canoas.ifrs.edu.br/pluginfile.php/120316/mod_resource/content/1/Aula07%20-%20Uml%20-%20Guia%20do%20Usuario%2C%20Traducao%20-%20Grady%20Booch%20-%20pg402-426.pdf>. Acesso em 28 set. 2021.

BORGES, Luís; OLIVEIRA, Pedro; PEDROSO, Eduardo. **Estatísticas Youtube.** 2016. Disponível em: <<http://web.tecnico.ulisboa.pt/~ist178552/wordpress/estatisticas/>>. Acesso em: 05 out. 2021.

BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. **Youtube e a Revolução Digital: Como o maior fenômeno da cultura participativa transformou a mídia e a sociedade.** 2009. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2205278/mod_resource/content/1/Burgess%20

0et%20al.%20-%202009%20-%20YouTube%20e%20a%20Revolução%20Digital%20Como%20o%20maior%20fenômeno%20da%20cultura%20participativa%20transformo u%20a%20mídia%20e%20a%20socieda.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2021.

Consumo de vídeos bate recorde no Brasil. **Kantar Ibope Media**, 2021. Disponível em: <<https://www.kantaribopemedia.com/consumo-de-video-bate-recorde-no-brasil/>>. Acesso em 28 set. 2021.

CREATIVE COMMONS. 2021c. Disponível em: <<https://br.creativecommons.net>>. Acesso em 30 dez. 2021.

DANTAS, Tiago. **Youtube**; Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/informatica/youtube.htm>>. Acesso em 26 dez. 2021.

ESPÍNDOLA, Evandro. **A importância da Modelagem de Objetos no Desenvolvimento de Sistemas**. Linha de código, [s.d]. Disponível em: <<http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/1293/a-importancia-do-modelagem-de-objeto-s-no-desenvolvimento-de-sistemas.aspx>>. Acesso em 02 out. 2021.

Estudos de mercado apontam crescimento do Youtube em 2021. Terra, 2021. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/dino/estudos-de-mercado-apontam-crescimento-do-youtube-em-2021,cda9cab6d12b434176392e93b76c62c1xx9zn1yf.html>>. Acesso em 30 dez. 2021.

FARIA, Túlio. Comunicação em tempo-real com Node e Socket.io. **DevPleno**, 2017. Disponível em: <<https://devpleno.com/socket-io-parte1>>. Acesso em 30 dez. 2021.

LIMA, Guilherme. O que é uma IDE? **Alura**, 2021. Disponível em: <<https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-uma-ide>>. Acesso em 30 dez. 2021.

NODE.JS. 2021c. Disponível em: <<https://nodejs.org/en/>>. Acesso em: 28 set. 2021.

O que é mp3? Entenda mais sobre o popular formato digital para músicas. Techtudo, 2014. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2014/10/o-que-e-mp3-entenda-mais-sobre-o-popular-formato-digital-para-musicas.ghml>>. Acesso em 30 dez. 2021.

Os 13 principais Testes de Software. **Targettrust**, 2015. Disponível em: <<https://targettrust.com.br/blog/os-13-principais-tipos-de-testes-de-software/>>. Acesso em: 05 out. 2021.

POSTGRESQL. 2021c. Disponível em: <<https://www.postgresql.org>>. Acesso em 28 set. 2021.

PRADO, Jean. Entendo os direitos autorais do YouTube. **TecnoBlog**, 2015. Disponível em: <<https://tecnoblog.net/especiais/jean-prado/youtube-direitos-autorais-processo/>>. Acesso em 30 dez. 2021.

PRODANOV, Cleber; FREITAS, Ernani. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2ª edição. RS: Feevale, 2013. Disponível em: <https://moodle.canoas.ifrs.edu.br/pluginfile.php/123131/mod_resource/content/1/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>. Acesso em 28 set. 2021.

REACT – Uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. 2021.

Disponível em: <<https://pt-br.reactjs.org>>. Acesso em: 28 set. 2021.

RODRIGUES, Joel. **Modelo Entidade Relacionamento (MER) e Diagrama**

Entidade-Relacionamento (DER). DevMedia, 2014. Disponível em:

<<https://www.devmedia.com.br/modelo-entidade-relacionamento-mer-e-diagrama-entidade-relacionamento-der/14332>>. Acesso em 25 set. 2021.

SANTOS, Lucas. Streams no Node.js: o que são streams, afinal? – Parte 01. **iMasters**, 2018. Disponível em:

<<https://imasters.com.br/back-end/streams-no-node-js-o-que-sao-streams-afinal-parte-01>>. Acesso em 30 dez. 2021.

SOUZA, Ivan de. Entenda o que é HTTP e o quão importante esse protocolo é para o seu site. **rockcontent**, 2019. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/http/>>. Acesso em 30 dez. 2021.

SUPORTE GOOGLE YOUTUBE. Disponível em:

<<https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=pt-BR>>. Acesso em 30 dez. 2021.

Tipos de transições e cortes de vídeo que você deve usar em suas produções. Hotmart, 2020. Disponível em: <<https://blog.hotmart.com/pt-br/corte-de-video/>>. Acesso em 30 dez. 2021.

TYPESCRIPT. 2021c. Disponível em: <<https://www.typescriptlang.org/pt/>>. Acesso em 28 set. 2021.

TypeScript: Saiba mais sobre ele e suas funcionalidades. TOTVS, 2020. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/developers/typescript/>>. Acesso em 30 dez. 2021.

VENTURA, Plínio. **O que é UML?** Até o Momento, 2019. Disponível em:

<<https://www.ateomomento.com.br/diagramas-uml/>>. Acesso em 02 out. 2021.

WILLIAN, M..Como baixar vídeos do YouTube de forma rápida, legal e segura.

Mundo Nipo, 2021. Disponível em:

<<https://mundo-nipo.com/tecnologia-e-ciencia/21/01/2021/como-baixar-videos-do-youtube-de-forma-rapida-legal-e-segura/>>. Acesso em 30 dez. 2021.

YOUTUBE. 2021c. Disponível em: <<https://www.youtube.com/>>. Acesso em 30 dez. 2021.

YOUTUBE PREMIUM. 2021c. Disponível em:

<<https://www.youtube.com/premium>>. Acesso em: 30 dez. 2021.

APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Tabela 2 – [CDU001] Autenticação

Código e Nome do Caso de Uso	CDU001 - Autenticação
Ator Primário:	Usuário Anônimo e usuário autenticado
Fluxo Principal de Eventos	P1. O sistema exibe a tela de login. [A1] [A2] P2. O usuário preenche os campos no formulário disponível. P3. O usuário solicita enviar os dados do formulário para fazer login no sistema. P4. O sistema valida os dados de <i>login</i>. [E1] P5. O caso de uso se encerra com a exibição da tela inicial ao usuário.
Fluxos Alternativos	A1. Usuário não cadastrado A1.1. O usuário solicita se cadastrar. A1.2. O sistema exibe a tela de cadastro. A1.3. O usuário preenche os campos no formulário disponível. A1.4. O usuário solicita enviar os dados de cadastro. A1.5. O sistema valida os dados de cadastro. [E2] A1.6. O fluxo alternativo se encerra e o sistema exibe a tela de <i>login</i>. A2. Usuário esqueceu a senha A2.1. Usuário solicita recuperar a senha. A2.2. O sistema exibe a tela de recuperação de senha. A2.3. O usuário preenche os campos no formulário disponível. A2.4. O usuário solicita enviar os dados de recuperação de senha. [E3] A2.5. O sistema envia uma nova senha para o e-mail do usuário. A2.6. O sistema atualiza a senha do usuário no banco de dados. A2.7. O sistema informa mensagem de sucesso. [E4] A2.8. O fluxo alternativo se encerra e o sistema exibe a tela de <i>login</i>.

Fluxos de Exceção	E1. Erro no preenchimento de dados de login E1.1. Em P4 o usuário insere dados incorretos para <i>login</i> no site. E1.2. O sistema exibe o erro cometido abaixo do formulário. E1.3. O fluxo de exceção se encerra. E2. Erro no preenchimento de dados de cadastro E2.1. Em P4 o usuário insere dados incorretos para cadastro no site. E2.2. O sistema exibe o erro cometido abaixo do formulário. E2.3. O fluxo de exceção se encerra.. E3. Erro no preenchimento de dados da recuperação de senha E3.1. Em A.2.3 o usuário insere um email inexistente para recuperação de senha. E3.2. O sistema exibe o erro cometido abaixo do formulário. E3.3. O fluxo de exceção se encerra. E4. Falha no envio do email E4.1. Em A.2.5 ocorre uma falha no envio do email. E4.2. O sistema exibe o erro cometido abaixo do formulário. E4.3. O fluxo de exceção se encerra.
-------------------	---

Fonte 15 – Autoria própria(2021)

Tabela 3 – [CDU002] Gerenciar Perfil

Código e Nome do Caso de Uso	CDU002 - Gerenciar Perfil
Ator Primário:	Usuário autenticado
Fluxo Principal de Eventos	P1. O sistema exibe a tela de gerenciamento de perfil. P2. O usuário solicita editar informações da sua conta. P3. O sistema exibe o formulário para edição dos dados. [A1] P4. O usuário preenche os campos no formulário disponível. P5. O usuário solicita salvar alterações. P6. Sistema exibe mensagem de confirmação. P7. Usuário confirma operação. P8. O sistema valida as alterações. [E1] P9. O caso de uso se encerra com retorno à tela de gerenciamento de perfil.

Fluxos Alternativos	A1. Excluir conta A1.1. O usuário solicita excluir sua conta. A1.2. O sistema retorna mensagem de confirmação da operação. A1.3. O usuário confirma a exclusão. [E2] A1.4. O sistema exclui o usuário do banco de dados. A1.5. O fluxo alternativo se encerra e o sistema exibe a tela de <i>login</i>.
Fluxos de Exceção	E1. Erro no preenchimento de dados de atualização da conta. E1.1. Em P6 o usuário insere dados incorretos para atualização de dados. E1.2. O sistema exibe o erro cometido abaixo do formulário. E1.3. O fluxo de exceção se encerra e retorna para o fluxo principal em P3. E2. Cancelamento da operação E2.1. Em A1.3 o usuário solicita cancelar a operação. E2.2. O sistema exibe o erro cometido abaixo do formulário. E2.3. O fluxo de exceção se encerra e retorna ao fluxo principal em P3.

Fonte – Autoria própria(2021)

Tabela 4 – [CDU003] Baixar Vídeos

Código e Nome do Caso de Uso	CDU003 - Baixar Vídeos
Ator Primário:	Usuário autenticado

Fluxo Principal de Eventos	P1. O sistema exibe a tela inicial. [A1] [A2] P2. O usuário preenche o campo disponível com o link do vídeo do youtube. [A1] [A3] P3. O usuário solicita enviar o vídeo. P4. O sistema valida o link do vídeo. [E1] P5. O sistema filtra o vídeo. [E2] P6. O sistema adiciona o vídeo inserido em uma lista. [A2] [A4] P7. O usuário seleciona o formato dos vídeos a serem baixados. P8. O usuário informa o caminho da pasta do computador no qual os vídeos serão baixados. P9. O usuário solicita baixar todos os vídeos da lista. P10. É iniciada uma conexão <i>socket</i>. P11. O sistema realiza o download dos vídeos mostrando o progresso e o <i>status</i>, de acordo com dados recebidos da conexão <i>socket</i>. [E3] P12. O download dos vídeos é finalizado, e a conexão <i>socket</i> também. P13. O caso de uso se encerra.
----------------------------	---

Fluxos Alternativos	A1. Inserção do nome do vídeo A1.1. O usuário preenche o campo disponível com o nome do vídeo do youtube. A1.2. O usuário solicita enviar o vídeo. A1.3. O sistema exibe uma lista com 6 vídeos do youtube de acordo com o nome. A1.4. O usuário seleciona o vídeo. A1.5. O sistema filtra o vídeo. [E2] A1.6. O sistema adiciona o vídeo selecionado em uma lista. A1.7. O fluxo alternativo se encerra e retorna ao fluxo principal em P6. A2. Exclusão de um vídeo da lista A2.1. O usuário solicita excluir um vídeo específico da lista. A2.2. O sistema exclui o vídeo da lista. A2.3. O fluxo alternativo se encerra e o sistema exibe a lista atualizada. A3. Inserção de arquivo de texto A3.1. O usuário solicita inserir arquivo de texto com links e nomes. A3.2. O sistema lê o arquivo e adiciona os vídeos encontrados em uma lista. A3.3. Cada vídeo passa por um filtro. [E2] A3.4. O sistema adiciona os vídeos inseridos em uma lista. A3.5. O fluxo alternativo se encerra e o sistema exibe a lista atualizada. A4. Download de um vídeo da lista A4.1. Usuário solicita baixar um vídeo específico da lista. A4.2. O sistema realiza o download do vídeo específico pelo browser. A4.3. O fluxo alternativo se encerra e retorna ao fluxo principal em P6.
---------------------	--

Fluxos de Exceção	E1. Link de vídeo inexistente E1.1. Em P4 o usuário insere dados incorretos. E1.2. O sistema exibe o erro cometido abaixo do formulário. E1.3. O fluxo de exceção se encerra. E2. Vídeo restrito E2.1. Em P5 o vídeo não passa no filtro. E2.2. O sistema exibe o erro cometido abaixo do formulário. E2.3. O fluxo de exceção se encerra. E3. Erro no download do vídeo E3.1. Em P11 ocorre algum erro no download dos vídeos. E3.2. O sistema não retira o vídeo da lista, e o progresso e <i>status</i> são mostrados como não concluídos. E3.3. O fluxo de exceção se encerra.
-------------------	---

Fonte 17 – Autoria própria(2021)

Tabela 5 – [CDU004] Gerenciar Minhas Playlists

Código e Nome do Caso de Uso	CDU004 - Gerenciar Minhas Playlists
Ator Primário:	Usuário autenticado
Fluxo Principal de Eventos	P1. O usuário solicita a tela de Playlists. P2. O sistema exibe a tela de Playlists que lista todas as playlists do usuário. P3. O usuário seleciona a playlist que deseja gerenciar. P4. O sistema exibe uma tela com todas as informações da playlist escolhida. [A1] [A2] P5. O usuário edita determinado campo. P6. O usuário solicita salvar alterações. P7. O sistema valida os dados alterados. [E1] P8. O caso de uso se encerra e retorna ao fluxo de execução em P4.

Fluxos Alternativos	A1. Exclusão da Playlist A1.1. O usuário solicita excluir a playlist. A1.2. O sistema retorna mensagem de confirmação da operação. A1.3. O usuário confirma a exclusão. A1.4. O sistema exclui a playlist do banco de dados. A1.5. O fluxo alternativo se encerra e o sistema exibe a tela de Playlists. A2. Download dos vídeos A2.1. Usuário solicita baixar os vídeos da playlist. A2.2. O caso de uso se encerra com a exibição da tela Home com a lista de vídeos a serem baixados.
Fluxos de Exceção	E1. Erro no preenchimento de dados de edição E1.1. Em P7 o usuário insere dados incorretos. E1.2. O sistema informa o erro cometido. E1.3. O fluxo de exceção se encerra.

Fonte – Autoria própria(2021)

Tabela 6 – [CDU005] Localizar Playlists

Código e Nome do Caso de Uso	CDU005 - Localizar Playlists
Ator Primário:	Usuário autenticado
Fluxo Principal de Eventos	P1. O usuário solicita a tela de Feed. P2. O sistema exibe a tela de Feed. P3. O usuário preenche os campos do formulário com as informações que deseja procurar. P4. O sistema busca a playlist de acordo com os dados inseridos. [E1] P5. O sistema retorna a playlist procurada. [A1] [A2] P6. O caso de uso se encerra.

Fluxos Alternativos	A1. Usuário copia a playlist para sua biblioteca A1.1. Em P5, o usuário solicita copiar a playlist para sua própria biblioteca. [E1] A1.2. O sistema adiciona a playlist à biblioteca do usuário com um título diferente. A1.3. O fluxo alternativo se encerra e o fluxo retorna a P5. A2. Usuário copia os vídeos para uma playlist já existente. A2.1. Em P5, o usuário solicita copiar os vídeos para uma playlist da sua própria biblioteca. A2.2. O sistema adiciona os vídeos da playlist a playlist da biblioteca do usuário A2.3. O fluxo alternativo se encerra e o fluxo retorna a P5.
Fluxos de Exceção	E1. Playlist já é sua E1.1. Em A1.1, a playlist a ser copiada já pertence ao usuário. E1.2. O sistema informa o erro ocorrido. E1.3. O fluxo de exceção se encerra.

Fonte 19 – Autoria própria(2021)

Tabela 7 – [CDU006] Gerenciar Usuários

Código e Nome do Caso de Uso	CDU006 - Gerenciar Usuários
Ator Primário:	Administrador
Fluxo Principal de Eventos	P1. O administrador solicita a tela de gerenciamento de usuários. P2. O sistema exibe a tela de gerenciamento de usuários, com uma lista de todos os usuários cadastrados no site. [A1] P3. O administrador solicita excluir determinado usuário. [A2] P4. O sistema retorna mensagem de confirmação da operação. [E1] P5. O administrador confirma a exclusão. P6. O sistema exclui o usuário do banco de dados. P7. O caso de uso se encerra com retorno à tela de gerenciamento de usuários.

Fluxos Alternativos	A1. Pesquisar usuário específico A1.1. O administrador preenche o campo do formulário. A1.2. O administrador solicita buscar determinado usuário pelo campo digitado. A1.3. O sistema exibe o usuário solicitado. A1.4. O fluxo alternativo se encerra e retorna ao fluxo principal em P2. A2. Alterar cargo do usuário A2.1. O administrador solicita alterar o cargo do usuário. A2.3. O sistema altera o cargo do usuário solicitado. A2.4. O fluxo alternativo se encerra e retorna ao fluxo principal em P2.
Fluxos de Exceção	E1. Cancelamento da operação E1.1. Em A1.3 o administrador solicita cancelar a operação. E1.3. O fluxo de exceção se encerra e retorna ao fluxo principal em P2.

Fonte – Autoria própria(2021)

Tabela 8 – [CDU007] Gerenciar Playlists

Código e Nome do Caso de Uso	CDU007 - Gerenciar Playlists
Ator Primário:	Administrador
Fluxo Principal de Eventos	P1. O administrador solicita a tela de gerenciamento de playlists. P2. O sistema exibe a tela de gerenciamento de playlists, com uma lista de todas as playlists cadastradas no site. [A1] P3. O administrador solicita excluir determinada playlist. [A2] P4. O sistema retorna mensagem de confirmação da operação. [E1] P5. O administrador confirma a exclusão. P6. O sistema exclui a playlist do banco de dados. P7. O caso de uso se encerra com retorno à tela de gerenciamento de playlists.

Fluxos Alternativos	A1. Pesquisar playlist específico A1.1. O administrador preenche o campo do formulário. A1.2. O administrador solicita buscar determinada playlist pelo campo digitado. A1.3. O sistema exibe a playlist solicitada. A1.4. O fluxo alternativo se encerra e retorna ao fluxo principal em P2. A2. Visualizar vídeos da playlist A2.1. O administrador solicita visualizar vídeos da playlist. A2.2. O sistema exibe os vídeos da playlist solicitada. A2.3. O fluxo alternativo se encerra e retorna ao fluxo principal em P2.
Fluxos de Exceção	E1. Cancelamento da operação E2.1. Em A1.3 o administrador solicita cancelar a operação. E2.3. O fluxo de exceção se encerra e retorna ao fluxo principal em P2.